

**UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
(UCB)**



B.P. 285 BUKAVU

Faculté des sciences

Département de l'informatique

Option: Réseaux et télécommunication

**Conception et réalisation d'un système de sécurité intelligent,
cas de l'Université Catholique de Bukavu**

Présenté par : **NDOLA BUKAMA Armand**

*Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du
diplôme de licence en Sciences de l'informatique.*

Option : Réseau et Télécommunication

Directeur : **ZIHINDULA Elie**, Professeur

Encadreur : **MUGISHO MUGARUKA Olivier**, Chef de
travaux

Année académique 2022-2023

TABLE DES MATIERES

<i>0. INTRODUCTION GENERALE</i>	<i>13</i>
0.1. Contexte général et concepts	13
0.2. Problématique	14
0.3. Hypothèses.....	15
0.4. Délimitation et Objectifs.....	16
0.4.1. Objectifs non fonctionnels	16
0.4.2. Objectifs fonctionnels	16
0.5. Intérêts.....	17
0.6. Méthodologie de recherche.....	17
0.6.1. La méthode expérimentale	17
0.6.2. Technique d’entretien	18
0.7. Subdivision du travail	18
<i>CHAPITRE 1 : ETAT DE LIEUX ET ANALYSE</i>	<i>19</i>
1.1. Introduction.....	19
1.2. Présentation du cadre d’étude et définition des concepts clés	19
1.2.1. Présentation du cadre d’étude	19
1.2.2. Structure organisationnelle de l’UCB.	23
1.2.3. Définition des concepts clés.....	24
1.3. Analyse de l’existant et identification des problèmes.....	26
1.3.1. Analyse de l’existant.....	26
1.3.2. Identification des problèmes	29
1.4. Critique de l’existant et proposition des pistes des solutions	29
1.4.1. Critique de l’existant.....	29
1.4.2. Proposition des pistes des solutions	30

1.5. Conclusion	30
<i>CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTÉRATURE ET DESCRIPTION DE L'APPROCHE</i>	31
2.1. Introduction	31
2.2. Revue de la littérature	31
2.2.1. Revue théorique	31
2.2.2. Revue empirique	32
2.3.1. Étude des matériels	35
2.3.2. Étude du Logiciel	52
2.4. Description et justification de l'approche	55
2.4.1. Description de la méthodologie expérimentale	55
2.4.2. Justification de l'approche	56
2.5. Conclusion	57
<i>CHAPITRE 3 : APPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS AVEC ANALYSE</i>	58
3.1. Introduction	58
3.2. Participants	58
3.2.1. Participants à l'enquête	58
3.2.1. Structure de l'équipe de travail	58
3.3. Stratégie de collecte des données	59
3.4. Présentation des résultats	60
3.4.1. Exigences pour la mise en œuvre des solutions proposées	64
3.4.2. Estimation du cout pour la mise en œuvre des solutions proposées	65
3.5. Discussion des résultats	66
3.5.1. Contributions théoriques et pratiques	66
3.5.2. Limites de l'étude et pistes de recherche futures	66
3.6. Conclusion	68
<i>CONCLUSION GENERALE</i>	69

<i>BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE</i>	<i>70</i>
<i>ANNEXE CODE ARDUINO</i>	<i>73</i>
<i>GUIDE D'ENTRETIEN</i>	<i>75</i>

Epigraphe

Ceux qui ont la confiance dans le seigneur sont comme la montagne de Sion : elle ne tremble pas, elle est là pour toujours.

Psaumes 125 :1

« Les machines peuvent-elles penser? C'est comme demander si les sous-marins peuvent nager »
Edsger W. Dijkstra

DEDICACE

A vous nos très chers parents : Vital Bukama et Jeannette Bisimwa, pour avoir contribué tant pour la réussite de ce travail, et pour l'affection et l'amour que vous ne cessez de nous témoigner ainsi que l'encadrement dans notre formation et notre éducation.

A vous nos chers Oncles : Désiré Bisimwa, Ephrem Bisimwa, Lucien Bisimwa et Guillaume Bisimwa

A vous nos frères et sœurs : Emmanuela Bukama, Odette Bukama, Rachel Bukama, Nicole Bisimwa et Owen bukama

A vous nos amis, camarades et compagnons : Ernest katembo, Infinis World's Picture, Rebecca safari, Matt Ivan, Arnold Lunjwire et Esasi Moise

NDOLA BUKAMA Armand

Remerciements

Au bout de ce travail, nous adressons nos sincères remerciements au Tout Puissant Dieu, Créateur de toute chose, pour le don de la vie, la santé et la bénédiction durant les différentes phases de rédaction.

Nos remerciements s'adressent aux membres du corps académique et scientifique de l'Université Catholique de Bukavu pour la formation de qualité qu'ils ne cessent de manifester à notre égard et leurs sages conseils. De manière particulière, nous remercions le Professeur ÉLIE ZIHINDULA et le Chef de travaux MUGISHO MUGARUKA Olivier, respectivement Directeur et Encadreur de ce mémoire pour les différentes directives scientifiques reçues durant toute la rédaction. A nos chers parents : Vital Bukama et surtout Jeannette Bisimwa pour leur précieux soutien financier et moral.

A vous nos chers Oncles : Désiré Bisimwa, Ephrem Bisimwa, Lucien Bisimwa et Guillaume Bisimwa pour votre amour et soutien.

A notre frère et sœur Nicole Bisimwa et Espoir Bisimwa pour leur amour, encouragement et soutien moral et financier.

A vous nos amis : Mathieu Kajangu, Rebecca Safari, et la famille Zion pour leur soutien spirituel, et la fortification d'état d'esprit qui a tant contribué à la réussite de ce travail. A nos chers camarades Christian Byabushi et Ernest katembo pour votre accompagnement dans la réalisation de ce travail.

NDOLA BUKAMA Armand

SIGLES ET ABREVIATIONS

UCB : Université Catholique de Bukavu

RID : Radio Frequency Identification

LED : Light Emitting Diode

USB : Universal Serial Bus

IDE :Integrated development environment

LDR: Long-Distance Relationship

GPL: General Public License

MQR: Material Quality Report

IOT : Internet of Things

CA/CC : Courant Alternatif / Courant Continu

RX : Reception

TX: Transmission

LCD : Liquid Crystal Display

PIR : Passive Infrared IR Motion

GPIO: general-purpose input/output

HC-S04: High-Conductance Ultrasonic Sensor consists of a transmitter and receiver

PCB : Printed Circuit Board

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Tableau d'estimation des couts de la main d'œuvre	65
---	----

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Structure organisationnelle de l'UCB.	23
Figure 2: Vue de la Première entrée au sien du campus de bugabo	27
<i>Figure 3: Vue la deuxième entrée du campus de Bugabo</i>	<i>27</i>
Figure 4: Vue d'une partie intérieure du campus de Bugabo	28
Figure 5: image d'entrée du rectorat.....	28
<i>Figure 6 : La carte Arduino UNO (Première partie) [21].....</i>	<i>37</i>
<i>Figure 7: La carte Arduino UNO (deuxième partie) [21]</i>	<i>37</i>
Figure 8: Brochage de la carte Arduino Uno	39
Figure 9 : Les interfaces d'E/S de la carte Arduino Uno [21]	39
Figure 10 : Microcontrôleur PIC16F877-04-P [21].....	40
Figure 11: Le capteur PIR HC-SR501 [21]	41
Figure 12:: Vue des parties image du détecteur de présence infrarouge HC-SR501(1) [21].	42
Figure 13 : Vue des parties image du détecteur de présence infrarouge HC-SR501(2) [25]	42
<i>Figure 14: Fritzing du détecteur de présence infrarouge HC-SR501 [25]</i>	<i>43</i>
Figure 15 : Le capteur ULTRASONIC [21]	43
Figure 16: Schéma du fonctionnement de l'ultrason [28].	44
Figure 17: Image du magnétique buzzer [21].	45
Figure 18: Les Tags du module RFID [21].....	46
Figure 19: le module RFID RC522 [21].	47
Figure 20: les composants du module RFID [21].	48
Figure 21: Servomoteur [21].....	49
Figure 22: Fritzing du servomoteur. [21].....	50
<i>Figure 23: LED [21]</i>	<i>51</i>
<i>Figure 24: L'image de la carte d'essai [21]</i>	<i>51</i>
Figure 25: L'interface de l'IDE Arduino (Source : Capture d'écran du logiciel Arduino)	52
Figure 26: L'interface de Fritzing (Source : Capture d'écran du logiciel Fritzing).....	54
Figure 27 : Montage des capteurs Ultrasonique et Pir (Source maquette)	60
Figure 28: Image du monitor Serial pour le capteur ULTASONIC et PIR (Source Logiciel Arduino).....	61

Figure 29: image du montage du système RFID avec Servomoteur (source maquette)	62
Figure 30: Image du monitor serial pour RFID (Source logiciel Arduino)	62
Figure 31: image du Fritzing (Source logiciel Fritzing)	63
Figure 32: capture d'écran des codes (source : logiciel arduino)	73
Figure 33:capture d'ecran des codes arduino2(Source : logiciel arduino)	73
Figure 34: Capture d'écran des codes arduino(source: logiciel arduino)	74
Figure 35: Guide d'entretien	75

Résumé

Ce travail porte sur la conception et la réalisation d'un système de sécurité intelligent au sein de l'Université Catholique de Bukavu. Le système conçu permet de détecter les mouvements aux alentours de l'enclot, et alerter s'il y a détection. Ce système gère également l'ouverture automatique des portes des bureaux à l'aide des capteurs RFID. Ceci pour répondre aux multiples cas de vols constatés depuis un moment a campus de Bugabo de l'Université Catholique de Bukavu. Le système mis en place propose donc des pistes des solutions permettant de réduire sensiblement les faits liés aux intrusions au sein de ce campus. Pour y arriver, les méthodes d'analyse et d'expérimentation ont été mises à profit dans cette étude. Ces dernières ont été appuyées par différentes technologies dont Arduino, ainsi que différents outils (capteurs) et langages de programmation dont en l'occurrence le langage C et C++.

Mots-Clés : Détecteur des mouvements, RFID, ULTRASONIC.

Abstract

This work deals with the design and implementation of an intelligent security system at the Catholic University of Bukavu. The system designed allows to detect movements around the enclosure, and to alert if there is detection. This system also manages the automatic opening of office doors using RFID sensors. This is to respond to the multiple cases of theft that have been observed for some time at the Bugabo campus of the Catholic University of Bukavu. The system in place therefore offers potential solutions to reduce significantly the incidents of intrusion within this campus. To achieve this, the methods of analysis and experimentation were used in this study. The latter were supported by different technologies including Arduino, as well as different tools (sensors) and programming languages, including C and C++.

Keywords: Motion detector, RFID, ULTRASONIC

0. INTRODUCTION GENERALE

0.1. Contexte général et concepts

De nos jours, le monde connaît une avancée technologique considérable dans tous les secteurs et cela grâce à l'Informatique. Cette dernière prend de l'ampleur dans nos sociétés, et s'applique dans le traitement et la transmission des informations dans tous les services de chaque domaine [1]. Aussi il est remarqué que l'informatique est impliquée notamment dans le domaine de la vie comme les universités, entreprises, les transports pour y jouer un rôle précis, par exemple la communication ou le partage des données, ou même automatiser une activité [2]. Ainsi, elle regroupe tout un ensemble de services permettant l'intégration des technologies modernes dans la maison ou une entreprise quelconque.

La sécurité est l'élément le plus important dans un milieu administratif ou éducatif. Cependant, cette dernière n'est pas toujours garantie dans ces milieux dans les villes des pays en développement. C'est le cas de la ville de Bukavu où est installée l'Université Catholique de Bukavu, notre milieu d'étude. En effet, malgré l'existence d'un personnel alloué à la sécurisation des locaux dans cette institution d'enseignement supérieur, il s'observe depuis une période plusieurs cas de vols au sein des différents campus de l'Université Catholique de Bukavu. Situation qui inquiète profondément les autorités académiques de cette institution. Le renforcement des mesures de sécurité en place par le recours à une surveillance intelligente et automatique se présente aujourd'hui comme une nécessité au sein de cette institution. Ce renforcement implique l'usage de plusieurs équipements informatiques dont les détecteurs des mouvements. Ce travail analyse la situation sécuritaire au sein de l'Université Catholique de Bukavu et propose une solution informatique permettant de réduire sensiblement les différents cas d'intrusions et de vols des matériels fréquemment vécus au sein de cette dernière.

0.2. Problématique

En tant que l'une de plus grandes institutions d'enseignement supérieur et universitaire en République Démocratique du Congo, l'Université Catholique de Bukavu gère au quotidien des quantités importantes des données en rapport avec les activités académiques et administratives. Ces données existantes sous différents formats (électroniques, physiques, etc) sont conservées dans les différents campus de cette institution. Cependant, l'accès à ces différents campus connaît aujourd'hui des problèmes sécuritaires importants et cela malgré l'existence des services de sécurité au sein de l'institution. D'où l'importance de renforcement des mesures de sécurité dans l'institution pour réduire sensiblement les multiples cas de vandalisme (intrusions, vols à répétition constatés, etc) constatés depuis plusieurs mois dans les différents campus de cette institution en général et à celui de Bugabo en particulier.

Les cas les plus récents de ces incidents ont été signalés au courant de l'année académique 2022-2023. Ces cas renseignent les vols de quelques ordinateurs et objets de grande valeur dans les bâtiments administratifs de l'Université, les intrusions dans les bureaux des autorités académiques (dont celui du Recteur de l'Université), etc. Jusqu'à ce jour, les personnes ayant commis ces infractions n'ont pas encore été identifiées malgré les différentes enquêtes organisées. Pour pallier à cette situation, plusieurs mesures de sécurité ont été prises par les autorités. Il s'agit entre autres du contrôle fréquent d'identité aux différentes entrées des campus de l'Université, de l'enregistrement des objets de valeurs (ordinateurs et autres appareils) à l'entrée, de la fixation des caméras de sécurité dans les différents bureaux administratifs et laboratoires, etc. Cependant, malgré les avantages offerts par ces mesures dans l'identification des personnes ayant accès aux locaux de l'Université, ces mesures demeurent incomplètes en matière de sécurité durable pour l'institution.

L'accès aux différents locaux n'ayant pas été pris en compte dans les mesures de sécurité ci-dessus, le recours à la technologie en générale et au système RFID en particulier se présente aujourd'hui comme un moyen efficace de sécurisation des locaux au sein de l'Université Catholique de Bukavu.

Au vu de ce qui précède, les questions suivantes se posent dans cette étude :

- *En quoi est-ce que la mise en place d'un système de sécurité basé sur la technologie RFID peut être bénéfique à l'Université Catholique de Bukavu ?*
- *Comment pouvons-nous mettre en place un tel système dans le respect strict des mesures de sécurité universelles et celles préconisées par les autorités de cette institution ?*

0.3. Hypothèses

En effet, l'hypothèse en soit est définie comme une proposition qui anticipe une relation entre deux termes, qui selon les cas peuvent être concepts ou des phénomènes. En résumé c'est une proposition provisoire qui demande d'être vérifiée. [3].

La mise en place d'un système de sécurité basé sur la technologie RFID serait une solution efficace pour résoudre le problème de sécurité intérieure, pour la sécurité des locaux. La technologie d'arduino intégrer avec RFID a été juger efficace pour sécuriser chaque bureau, et palier aux problèmes d'oubli de fermer avant de sortir.

Et maintenant pour la deuxième question de la problématique, pour mettre en place un système dans le respect strict des mesures de sécurité universelles au sein de l'UCB, il a été préférable de faire recours aux équipements technologiques comme les détecteurs des mouvements accompagner des LED et des alarmes pour notifier la présence d'une personne à l'intérieure de l'UCB durant la nuit sans autorisation.

Ainsi la solution que propose cette étude permet tout d'abord de sécuriser l'ensemble du milieu administratif de l'UCB enfin qu'aucun intrus ne soit possible sans que les gardes ne s'en aperçoive pendant la nuit et assurer la sécurité enfin de protéger les biens universitaires.

Aussi en ce qui concerne la sécurité intérieure au sein de chaque bureau de l'UCB, la sécurité dans chaque bureau enfin de s'assurer qu'il n'y a aucune entrée non-autoriser sans l'avis du propriétaire pour sécuriser les données ou les dossiers contenant dans chaque bureau, et limiter les cas de vol.

0.4. Délimitation et Objectifs

La conception d'un système de sécurité intelligent, sous-entend l'établissement d'un système de sécurité au niveau d'entrée et établir une surveillance stratégique et intelligente durant la journée et la nuit dans le milieu étudié. Cela permet d'éviter les entrées non-autorisées dans les bureaux administratifs et autres endroits importants du milieu d'étude. Cette étude porte la mise en place d'un système intelligent de sécurité au sein de l'Université Catholique de Bukavu, située dans la province du Sud-Kivu, ville de Bukavu en République démocratique du Congo. Elle porte sur une période allant de Janvier à Octobre 2023

0.4.1. Objectifs non fonctionnels

L'objectif non fonctionnel de ce travail est de proposer une solution plus ou moins palliative au problème d'insécurité lié aux vols des ordinateurs et tentative des vols nocturnes au sein de l'Université Catholique de Bukavu. Une solution avec un temps de latence rapide, pour alerter les mouvements en moins de quelques secondes et avoir une lumière pendant la nuit pour bien voir l'obstacle à faire face. Aussi ce système doit être souple à réagir et facile à utiliser en face de n'importe qui, elle se doit aussi d'être robuste et précise dans les commandes conçues.

0.4.2. Objectifs fonctionnels

Les objectifs fonctionnels visés par ce travail sont :

- Configurer les détecteurs des mouvements pour détecter les présences non autorisées autour et dans le milieu administratif de l'UCB, et déclencher une alarme.
- Configurer un système de contrôle automatique d'identité via la lecture automatique des cartes RFID pour le contrôle des accès aux bureaux de l'Université.
- Évaluer l'efficacité des systèmes mis en place.

0.5. Intérêts

La sécurité est primordiale dans toute activité faite dans la vie courante ou dans un métier exercé. L'insécurité étant trop fréquente dans la ville de Bukavu où se situe l'UCB, les mesures de préventions s'impose pour assurer une meilleure sécurité.

Sur le plan personnel, ce travail nous permet d'expérimenter une nouvelle technologie liée au domaine de la domotique tout en nous ajoutant des compétences dans la programmation arduino et en électronique.

Sur le plan scientifique, l'intérêt scientifique de ce travail est qu'il est un outil de référence pour tout chercheur qui souhaite approfondir le sujet en ce qui concerne le système de sécurité automatique. Il peut également être utilisé pour compléter ou corriger ce travail dans l'optique de pousser les frontières du savoir scientifique.

Sur le plan social, les solutions abordées dans ce travail permettent d'instaurer un climat de travail apaisant entre collègues dans le milieu administratif de l'UCB, en écartant les soupçons liés au vol des matériels et aux intrusions dans les différents bureaux administratifs. Ces solutions permettent également aux autorités académiques de sécuriser l'ensemble du patrimoine de l'université.

Sur le plan économique, la mise en place d'un système intelligent de sécurité réduit sensiblement le coup de la main d'œuvre du personnel affecté à la sécurité au sein de l'Université.

0.6. Méthodologie de recherche

Pour atteindre les différents résultats de notre étude, nous avons fait recours à la méthode et technique suivante dans cette étude :

0.6.1. La méthode expérimentale

Cette méthode permet de tester la solution informatique proposée sur une maquette représentative d'une situation réelle. Elle permet de montrer les cas possibles qui peuvent se produire en cas d'intrusion d'un voleur la nuit. La méthode consiste à faire une mise en commun de toute la théorie

du travail. Ensuite, différentes techniques sont utilisées pour réaliser le travail, comme la documentation, le codage et l'assimilation.

0.6.2. Technique d'entretien

Cette technique a permis de récolter les informations auprès de la cellule de communication de l'UCB, nous nous sommes entretenus avec le chargé de communication et récolter les informations qui concerne la sécurité de l'UCB.

0.7. Subdivision du travail

Le présent travail est subdivisé en trois chapitres, en dehors de l'introduction générale et de la conclusion.

- Dans le premier chapitre, intitulé « L'état de lieu et analyse », qui portera sur le long de L'Université Catholique de Bukavu et l'Organisation sécuritaire actuelle.
- Le deuxième chapitre concernera la généralité sur les matériels et logiciel du projet de la technologie qui sera utilisé où il sera constituer la base théorique de ce mémoire, en parlant de la généralité sur la carte arduino et les capteurs utilisés
- Le dernier chapitre, qui est le troisième, est intitulé « Présentation et test de la solution proposée », les différents modèles et les fonctionnements des détecteurs des mouvements et celui de RFID.

CHAPITRE 1 : ETAT DE LIEUX ET ANALYSE

1.1. Introduction

Ce chapitre va porter sur la présentation du cas d'étude et analyser l'existant, tout en identifiant les problèmes de sécurité qui sont d'actualités à L'UCB, ainsi que proposer quelques pistes de solutions pour palier à ces problèmes.

1.2. Présentation du cadre d'étude et définition des concepts clés

1.2.1. Présentation du cadre d'étude

1.2.1.a. Historique

L'Université Catholique de Bukavu est une université privée de la république démocratique du Congo, officiellement fondée par Monseigneur Aloys Mulindwa Mutabesha, premier archevêque noir de l'Eglise catholique de Bukavu, le 21 novembre 1989 avec le statut d'institution d'enseignement supérieur de droit privé. »

Le 15 novembre 1990, elle ouvre ses portes aux étudiants. Le 11 septembre 1991, un arrêté autorise le fonctionnement de l'Université en tant qu'institution d'enseignement supérieur de droit privé. En 1992, les facultés de médecine et des sciences économiques sont ouvertes, suivies deux ans plus tard, par la faculté de droit. La faculté des sciences et celles des sciences sociales sont beaucoup plus récentes.

L'Université Catholique de Bukavu est aujourd'hui composée de neuf facultés :

- Agronomie
- Droit
- Médecine
- Economie et gestion
- Sciences
- Sciences sociales
- Architecture et urbanisme
- Criminologie

- Polytechnique

Elle dispose en plus d'une école régionale de santé publique(ERSP), d'un Institut supérieur de paix et réconciliation(ISPR) en collaboration avec l'Association des évêques d'Afrique centrale, d'une école de langues et d'un centre de formation continue dit centre d'excellence. [4]

Sa population étudiante est d'approximativement 3509 étudiants selon les statiques d'inscriptions de l'année académique 2020- 2021.

Un cadre de formation répondant aux conditions de fonctionnement de l'enseignement universitaire permet aux apprenants de mieux évoluer tant dans l'apprentissage théorique que pratique.

L'Université compte en outre plusieurs centres de recherches dont le centre d'études de gestion de conflits rattaché à la faculté de droit, le laboratoire d'économie, le centre d'expertise en gestion minière rattaché aux facultés de droit et d'économie.

Les activités de recherche, les projets effectués avec les partenaires et le service à la communauté sont entre autres :le renforcement et amélioration de la filière de production et de commercialisation du riz, l'accompagnement du secteur de micro finance, la construction de la paix dans la région des Grands Lacs Africains, le Diagnostic moléculaire pour la gestion de la tuberculose multi-résistante, l'amélioration des capacités de détection et d'identification des agents infectieux, innovation, sécurité alimentaire et amélioration des conditions de vie en milieu ruraux, la caractérisation des sols, l'identification des maladies ravageurs des plantes, l'expertise en gestion minière(conséquences néfastes de l'usage du mercure dans l'exploitation artisanale des minerais),l'étude des maladies chroniques(diabète et hypertension),le renforcement des capacités des fonctionnaires de l'Etat(Centre d'Excellence-PRC GAP),l'Organisation des cliniques juridiques, l'étude sur les nouvelles variétés de café, impact direct sur les communautés locales et promeuvent la recherche des solutions à apporter aux problèmes auxquels se heurtent les populations. Des résultats sont mis à la disposition des gouvernants et des populations grâce à l'organisation des restitutions publiques.

En 2009, la faculté de droit de l'université catholique de Bukavu a créé le centre régional de recherche en droit international humanitaire et droits humains[CERDHO].Otre les recherches en droit international, le Centre organise, en coopération avec le VLIR-UOS, un programme de maitrise en droit international humanitaire et droits humains. Plusieurs professeurs de la république démocratique du Congo, de la région des grands lacs africains ainsi que l'Université Catholique

de Louvain, de l'Université libre de Bruxelles, et d'autres pays, et d'autres pays européens ou américains (Etats-Unis) apportent leur contribution à ce programme.

Membre de la fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC), de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) de l'Association des Universités Africains (AUA), de l'Association des Universités et Instituts Supérieurs Catholiques d'Afrique et de Madagascar (ASUNICAM), l'Université Catholique de Bukavu dispose de plusieurs partenaires au niveau local, régional et international tels que IITA, CIALCA et RUFORUM .

L'Université Catholique de Bukavu est actuellement l'une des rares aux pays, autorisées d'organiser une formation en troisième cycle suite à l'arrêté du Ministère d'Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique N°020 du 02 avril 2008.

Elle figure parmi les meilleures universités en république démocratique du Congo et a été classée la meilleure suite à la qualité de ses enseignements en 2019 par Global Brands Magazine. Statutairement, l'Université Catholique de Bukavu poursuit les principaux objectifs ci-après :

- Organiser l'enseignement universitaire de la science sous toutes ses formes, en vue de promouvoir des cadres intellectuels, congolais et de contribuer au développement socio-économique du pays et plus particulièrement de la province du Sud-Kivu ;
- Effectuer la recherche scientifique et la publication des études scientifiques en toutes matières
- Instaurer la coopération scientifique nationale et internationale dans l'optique d'assurer le développement scientifique adapté aux besoins et à la culture du peuple congolais ;
- Amener les jeunes étudiants à comprendre les problèmes de la société, à contribuer à les résoudre et à apporter activement leur concours à l'intégration harmonieuse de la culture congolaise dans la civilisation universelle ;
- Organiser l'enseignement supérieur de la science et de la technologie et effectuer la recherche scientifique et la publication des études scientifiques en collaboration avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche aussi bien au niveau local qu'international ;
- Contribuer au développement de la province du pays par la mise à la disposition de son expertise.

1.2.1.b Diplômes délivrés et formations spécialisées

- Baccalauréat (Licence) et Master dans toutes les Facultés ;
- Master spécialisé (7 programmes) et Spécialisation en Médecine,
- Doctorat (PhD; Agro-écologie, Droit, Économie & Gestion) ;
- Formation continue (existence d'un centre à cet effet).

1.2.1.c Service à la communauté

Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu, avec 500 lits et 50 médecins spécialistes (sert d'hôpital d'enseignement et de formation; fournit des soins de qualité à la population).

- Participation à l'éducation et la formation des populations,
- Éducation sur la prévention des maladies,
- Éducation sur l'amélioration des techniques agricoles par les paysans, etc.
- Éducation au recyclage de professionnels (e.g. agents de l'administration)

1.2.1.d Implantations

L'Université Catholique de Bukavu comporte plusieurs campus universitaires tant à Bukavu qu'à l'extérieur de la ville. Il s'agit de :

- Campus de Bugabo ;
- Campus de Karhale ou Dr. Vincent Lurhuma ;
- Campus Stanislas Haumont, ou de l'HPGRB ;
- Campus de Kalambo ;
- Campus Mgr Mulindwa.

1.2.1.e Réseau et partenariats

L'Université Catholique de Bukavu est membre de plusieurs organisations et entretient des rapports avec plusieurs institutions d'enseignement et de recherche aux niveaux local, régional et international.

Elle est membre de :

- Africa Uninet ;
- Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ;
- Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) ;
- Impact Universitaire des Nations Unies (UNAI) ;
- International Alliance for Diabetes Action (IADA) ;
- Association des Universités Africaines (AUA) ;
- Association des Universités et Instituts Supérieurs Catholiques d’Afrique et de Madagascar (ASUNICAM) ;
- Association des Universités et Instituts Supérieurs Catholiques du Congo (ASUNICACO).

1.2.2. Structure organisationnelle de l’UCB.

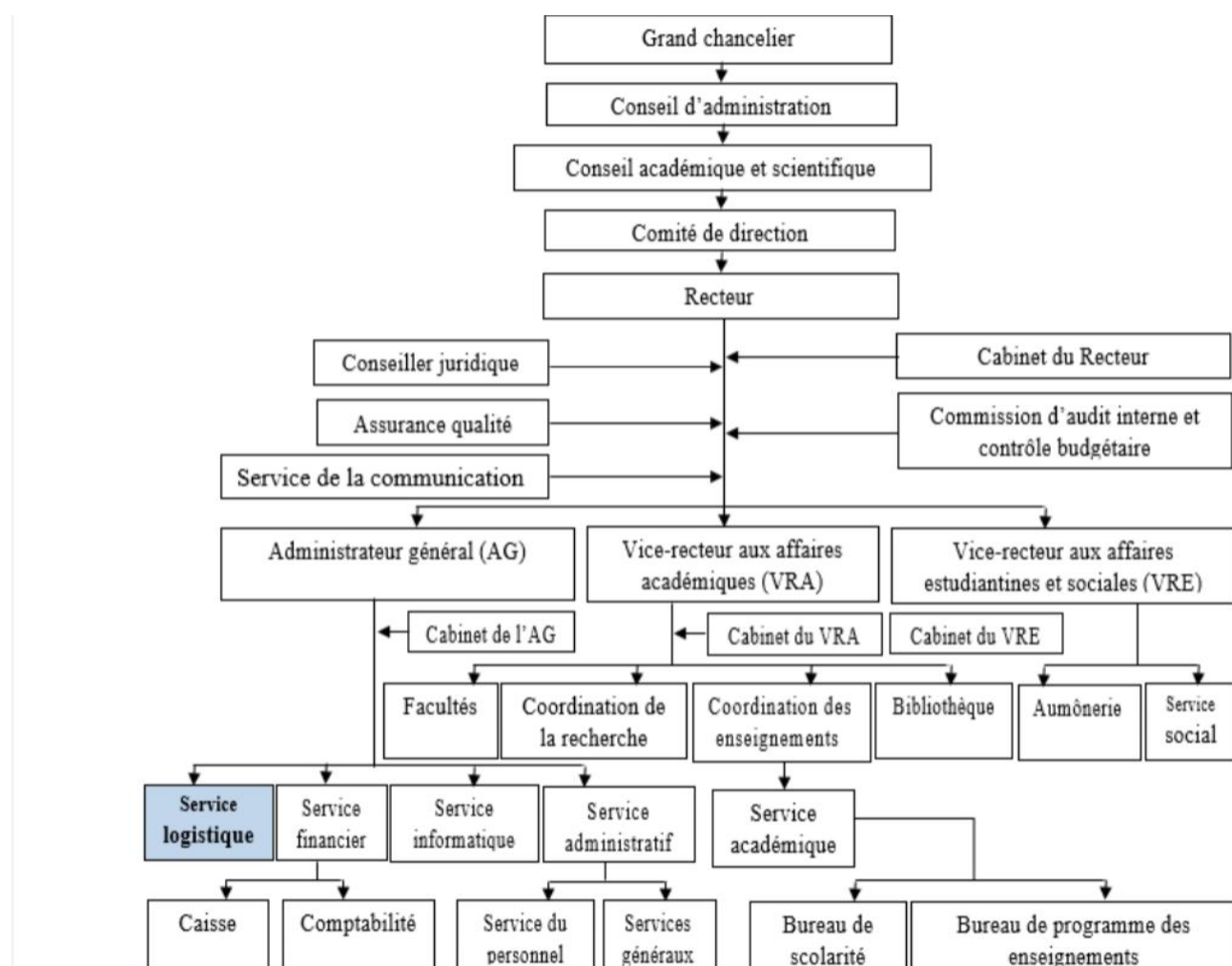


Figure 1: Structure organisationnelle de l’UCB.

1.2.3. Définition des concepts clés

En effet pour mieux poursuivre cette étude, il est important de comprendre clairement les notions fondamentales relatives au sujet. Par conséquent, la définition des concepts clés du sujet s'impose dans cette étude. Il s'agit notamment des concepts suivants : la technologie RFID, capteurs ULTRASON, détecteurs des mouvements, carte arduino et microcontrôleur, leds et les buzzers, etc.

1.2.3.a. La technologie de RFID

La RFID (Radio frequency identification) ou radio-identification est une technologie qui permet de mémoriser, stocker, enregistrer et récupérer des données à distance à l'aide de marqueurs : des radio-étiquettes, également appelées "Tags RFID" qui réagissent aux Définition | RFID - Puce RFID - Radio Frequency Identification des radio et transmettent des informations à distance [5]. Ces puces RFID, étiquettes ou balises, peuvent être collées sur un produit ou être incorporées dans un produit [5].

1.2.3.b. Le capteur ultrason

Le capteur ultrason permet de détecter sans contact avec les mouvements autour du lieu où il est placé. D'abord, il utilise des ultrasons pour déterminer le niveau d'un objet. Grâce à des ondes acoustiques qui ont des fréquences très élevées pour l'audibilité par l'être humain, le capteur ultrason détecte plusieurs types d'objets comme:

- La détection de position, les supports solides, liquide ou de poudre.

- La mesure d'une distance.

Cependant, il est classé parmi les capteurs les plus utilisés dans l'industrie. Mais il donne parfois des résultats défavorables à cause des influences environnementales comme la poussière, la saleté et le brouillard [6].

1.2.3.c. Le détecteur de mouvement

Un capteur de mouvement est un appareil qui détecte les mouvements physiques sur un appareil ou dans un environnement, il a la capacité de détecter et de capturer des mouvements physiques et / ou cinétiques en temps réel [7].

1.2.3.d. La carte arduino

Arduino fait référence à une plate-forme ou une carte électronique open source et au logiciel utilisé pour la programmer [7]. Arduino est conçu pour rendre l'électronique plus accessible aux artistes, designers, amateurs et ayone intéressés par la création d'objets ou d'environnements interactifs [7]. Une carte Arduino peut être achetée pré-assemblée ou, parce que la conception matérielle est open source, construite à la main. Dans les deux cas, les utilisateurs peuvent adapter les cartes à leurs besoins, ainsi que mettre à jour et distribuer leurs propres versions [8].

1.2.3.e. Microcontrôleur

le *Microcontrôleur* (en notation abrégée μc , ou uc ou encore MCU en *anglais*) est un Circuit programmable capable d'exécuter un programme et qui possède des circuits d'interface intégrés avec le monde extérieur [9].

1.2.3.f. Les lampes (leds)

LED veut dire Light-Emitting Diode en anglais. En français, on devrait dire DEL, pour Diode Électroluminescente. La LED est un composant électronique qui émet de la lumière lorsqu'il est traversé par de l'électricité [10].

1.3. Analyse de l'existant et identification des problèmes

1.3.1. Analyse de l'existant

L'Université Catholique de Bukavu (UCB) est un grand établissement qui se situe en République Démocratique du Congo fondé officiellement par les prêtres, devenue une université de l'état de nos jours L'UCB est constitué de 5 campus, dont le campus de bugabo, karhale, mulindwa, hôpital provincial et kalambo. Les bureaux principaux administratifs sont situés à bugabo [11]

Étant donné que le but de cette étude est basé sur la proposition d'un système de sécurité aux seins de L'UCB, et va porter sur la sécurité au sein de l'enclot des bureaux administratifs et aux points d'entrées de chaque bureau.

La sécurité au sein de l'enclot est assurée par deux gardes qui sont là 24 heures sur 24 heures, un d'un côté et l'autre à l'autre côté, leurs travaux de la journée sont de s'assurer qu'aucun inconnu ne parvienne à entrer au sein du bâtiment, ensuite se rassurer que les gens qui sont entrés ne ressortent avec un objet qui ne leur appartient pas. et toute entrée avec un ordinateur est consignée avant d'entrer.

En ce qui concerne la sécurité intérieure dans chaque bureau, chacun est responsable de la disposition de son bureau et possède des clés pour fermer à chaque sortie.

Chaque coin de l'enclot du milieu administratif est équipé de caméras de surveillance pour enregistrer les images à chaque instant pour surveiller des faits et gestes de chaque personne à l'intérieur au sein de l'enclot.



Figure 2: Vue de la Première entrée au sien du campus de bugabo

C'est l'emplacement de l'ancienne chapelle Sainte Thérèse. Il est équipé d'environ 23 salles et bureaux dont abrite les services administratifs et centraux de l'Université, dont le Rectorat et tous ses services annexes, le Vice-Rectorat aux Affaires Académiques, la Direction Générale Générale et la Bibliothèque Centrale. Le Centre d'excellence pour la formation continue des fonctionnaires et les cours postuniversitaires en paix et réconciliation, en droits de l'homme et droit international humanitaire et en gestion fonctionnant dans son extension récemment rénovée [12].



Figure 3: Vue la deuxième entrée du campus de Bugabo



Figure 4: Vue d'une partie intérieure du campus de Bugabo



Figure 5: image d'entrée du rectorat

Ce sont les différentes entrées principales qui se trouvent à l'UCB au sein du campus de Bugabo.

Dans chaque coin se trouve plus ou moins une caméra de surveillance.

De tous ces faits, les incidents se sont passés brisant la sécurité au sein de l'UCB, il Ya eu intrus nocturne dans le bureau du Recteur qui s'est passé en Mars 2023. Aussi des cas des vols s'annoncent toujours dans des bureaux et pénétrations des voleurs au sein de campus de kalambo sans que les gardes s'en aperçoives. [13].

1.3.2. Identification des problèmes

Voici les problèmes liés à la sécurité dont l'UCB fait face dans différents campus de surtout le milieu administratif :

- Inefficacité de contrôle lors d'entrée dans l'enclot, car les contrôles faites par un humain ont des insuffisances et une grande possibilité d'intrusion.
- L'impossibilité de surveiller partout et à tout moment à chaque instant pendant la nuit.
- Possibilité de perdre des clés d'un bureau par son propriétaire et être aux à la garde de son bureau au risque d'oublier de fermer.
- Aucune alarme au cas d'intrusion nocturne.
- Les intrus peuvent facilement échapper les caméras de surveillances s'ils sont informer de leurs présences.

1.4. Critique de l'existant et proposition des pistes des solutions

1.4.1. Critique de l'existant

Le système de sécurité de l'Université catholique présente des faiblesses qui pourraient compromettre la sécurité de l'institution. Ces faiblesses sont notamment dues à la nature humaine des agents de sécurité, qui peuvent être corrompus ou commettre des erreurs, et à l'absence de technologies de sécurité avancées.

Pour améliorer la sécurité de l'UCB, il serait nécessaire de mettre en place un système de sécurité intelligent qui utilise des technologies telles que le système RFID, la détection de mouvements, etc...

1.4.2. Proposition des pistes des solutions

Du jour au lendemain la technologie ne cesse de monter en échelle, mais une grande université du pays comme l'UCB doit faire en sorte de mettre en place certains dispositifs pour assurer sa sécurité et celle de ses biens. Partant de tous ces problèmes rencontrés au sein des campus et surtout au milieu administratif, il est important d'insérer une technologie avancée pour palier à ces problèmes, notamment instaurer les détecteurs des mouvements, ULTRASON accompagner des alarmes.

Ces outils de technologie comme les détecteurs de mouvement et ULTRASON servent à détecter n'importe quel intrus qui peut avoir lieu dans l'enclot de l'UCB et alerter les gardes à l'aide d'une alarme. À partir de là il est très sûr de bien surveiller l'enclot de l'UCB pendant la nuit surtout.

En ce qui concerne les vols dans chaque bureau et le contrôle dans l'entrée, la technologie d'RFID est recommandée pour palier à ce problème enfin de s'assurer qu'aucune personne n'ait accès à un bureau qui ne lui appartient pas sans l'autorisation du propriétaire. Mais aussi à part le contrôle à l'entrée c'est sûr de savoir qu'il n'y a pas eu d'erreur ou bien grâce à cette technologie

1.5. Conclusion

Ce chapitre premier consistait à présenter le cadre d'étude qui est l'Université Catholique de Bukavu, en parlant de sa situation administrative, ses différentes missions, sa structure ainsi que de ses organisations. En proportion de toutes les insuffisances rencontrées dans le système de sécurité au sein de l'UCB. Ce présent travail propose une solution comme « un système de sécurité intelligent » efficace enfin de remédier à ces problèmes.

CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTÉRATURE ET DESCRIPTION DE L'APPROCHE

2.1. Introduction

Cette partie passera en revue de certains travaux qui ont été réalisés dans le passé, cadrant avec cette thématique, tout en montrant la particularité de ce travail. Aussi dans ce chapitre, les différents outils de travail et applications seront présenter d'une manière entière, enfin de montrer comment ils joueront le rôle dans la réalisation de ce présent travail.

En plus, ce chapitre va aussi parler de la présentation des différents type de méthodologie à savoir qui sont :La méthode analytique et la méthode expérimentale.

2.2. Revue de la littérature

2.2.1. Revue théorique

La sécurisation des accès est un élément essentiel de la sécurité dans tous les milieux. Elle vise à contrôler l'accès aux personnes, aux véhicules et aux biens afin de prévenir les intrusions, les vols et les dommages. Les mesures de sécurisation des accès peuvent être classées en deux grandes catégories :

- Les mesures physiques, qui visent à empêcher l'accès physique aux personnes, aux véhicules et aux biens
- Les mesures logiques, qui visent à contrôler l'accès logique aux systèmes informatiques et aux réseaux.

Dans les milieux publics, les mesures de sécurité visent à protéger les personnes et les biens. Elles comprennent notamment des clôtures, des portes et des fenêtres sécurisées, des systèmes de contrôle d'accès, des caméras de surveillance, un éclairage suffisant et des agents de sécurité. [7]

La sécurisation des accès est un élément essentiel de la sécurité dans tous les milieux. En adoptant des mesures de sécurisation adaptées aux risques spécifiques de chaque milieu, il est possible de réduire le risque d'intrusions, de vols et de dommages [7].

Les capteurs de mouvement sont des dispositifs qui détectent les mouvements dans un environnement. Ils peuvent être utilisés pour surveiller les entrées et les sorties d'un lieu, ainsi que les mouvements à l'intérieur d'un lieu [3].

Le système RFID est un système de communication sans fil qui utilise des étiquettes RFID et des lecteurs RFID. Les étiquettes RFID sont des petits dispositifs qui contiennent des données numériques. Elles peuvent être intégrées à des objets ou à des personnes [14].

Le système RFID pourrait être utilisé pour gérer l'accès aux bâtiments et aux zones sensibles. Les étiquettes RFID seront attribuées aux étudiants, aux enseignants et au personnel. Elles permettraient de contrôler l'accès aux bâtiments et aux zones sensibles.

Les capteurs de mouvement pourraient aussi être utilisés pour surveiller les entrées et les sorties du campus. Les capteurs pourraient être installés aux portes et aux fenêtres des bâtiments, ainsi qu'aux entrées et aux sorties du campus. Ils permettraient de détecter toute intrusion ou tentative d'intrusion.

2.2.2. Revue empirique

En effet, les différents travaux scientifiques basés sur la domotique ont traité les différents problèmes de la sécurité liés à des besoins comme par exemple (les cas d'incendie, les systèmes d'alarmes, protection des maisons ou établissements contre les intrusions, etc...). Nombreux de ces travaux basés sur la domotique, ont fait recours aux multiples possibilités qu'offre la technologie des différents capteurs à l'aide d'arduino avec des notions similaires à certains incidents que ce travail va traiter aussi.

Parmi ces travaux voici quelques-uns :

- ◆ **"An Intelligent Home Security System Based on Ultrasonic Sensors and Motion Detection"** Un article publié par H. Li et AL, deux chercheurs chinois en (2019). Cette étude présente un système de sécurité résidentielle intelligent basé sur des capteurs ultrasoniques et la détection du mouvement. Ils ont présenté un système de sécurité résidentielle intelligent basé sur des capteurs ultrasoniques et la détection du mouvement. Leur système utilise les capteurs ultrasoniques

pour détecter les mouvements suspects à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, déclenchant des alarmes ou des notifications pour assurer la sécurité des habitants. [15]

- ◆ **“Smart security system based on motion detection”** Revue de recherche international en science de technologie de modélisation. Écrit par Kunal Barakade Prajwal Vairat, Manoj shind et Sumit Yadav. Étudiants en technologie de l'information à JSPM Bhivrabai Sawant Politechnic college, en Inde.

Ils ont travaillé sur un projet appelé « Système de sécurité intelligent basé sur la détection de mouvement ». Au cours de ce projet, nous utilisons Arduino (Microcontrôleur) parce qu'il est open source pour une utilisation matérielle. Fondamentalement, ils cherchent à mettre en place un système qui utilise des capteurs tels que le capteur PIR, le capteur MQ2, le capteur IR, le capteur à ultrasons, LDR. Processus du système, tout d'abord le système utilisera le capteur MQ2 pour détecter la fuite de GPL, CO, CH4 et il transmettra le flux à Arduino UNO, il détectera la plage de la zone de couverture flamme/feu. Après cela, il enverra un message à l'utilisateur indiquant que le foyer est à un niveau bas/élevé. Le capteur à ultrasons, le capteur IR et le capteur PIR sont utilisés pour détecter le mouvement ou les objets. Si un objet est détecté, il enverra un message à l'utilisateur. Cette méthode a une bonne coordination avec leurs capteurs alloués [16].

- ◆ **“ IOT Based Indoor Location Detection System for smart Home Environment”** revu présenté par Rajdeep kumar Nath ; Rajnish Bajpai et Himanshu Thapliyal, tous étudiants de l'université de Kentucky dans le département de génie électrique et information aux USA.

L'environnement de la maison intelligente devrait répondre aux exigences, essentiellement pour la population vieillissante, pour soutenir le concept de "vieillissement sur place", pour fournir des soins fiables et pour assurer la sécurité et un diagnostic approprié en gardant une trace de la vie quotidienne, de l'état de santé du résident et en fournissant une rétroaction au soignant. Afin de répondre à ces exigences, la maison intelligente d'aujourd'hui devrait prendre en charge un certain nombre de fonctionnalités. L'une de ces fonctionnalités d'un environnement de maison intelligente est la détection de l'emplacement. Dans ce travail, un système de détection de localisation est intégré et basé

sur la voix qui peut être intégré dans un environnement de maison intelligente. Ce système de détection de localisation utilise Amazon Echo comme interface vocale et le capteur à ultrasons HC-SR04 pour détecter la localisation de patients spécifiques. La détection de localisation proposée conviendrait à une application à grande échelle où il peut y avoir besoin de garder une trace de plusieurs patients. De plus, l'inclusion de la fonction vocale dans ce système réduira le fardeau de la courbe d'apprentissage des nouvelles technologies sur la famille et les soignants, améliorant ainsi la qualité de vie [17].

- ♦ **« Etude et réalisation d'un système d'alarme à base d'une carte arduino »** Mémoire de fin d'étude, pour l'obtention du diplôme de Master en Informatique Industrielle, réalisé par **HACHEMI KHAOUALA** [18].

L'auteur propose une étude et conception d'un système d'alarme qu'il précise "de professionnel", presque identique aux systèmes d'alarmes couramment commercialisés mais ce dernier sera réalisé à base de la technologie arduino pour l'adapter aux différents lieux qui nécessitent la surveillance. En soulignant que l'alarme est un excellent moyen pour protéger une habitation, l'auteur réalise son travail pour atteindre un résultat pouvant mettre en sécurité les utilisateurs de son système proposé.

La carte arduino va constituer son point central d'alarme, celle-ci sera capable de déclencher les sirènes et d'envoyer via un transmetteur un message pour alerter le propriétaire.

Le système réalisé par Monsieur HACHEMI, fait usage d'un transmetteur GSM, d'un avertisseur sonore et de deux détecteurs, le détecteur de mouvement et celui d'ouverture néanmoins avec quelques ajustements ce système peut combiner plusieurs types de capteurs pour alarmer différents cas d'insécurité autres que le mouvement et l'intrusion par ouverture [19].

En ce qui concerne le présent travail intitulé comme suit :

“Conception et réalisation d'un système de sécurité intelligent. Cas de l'Université Catholique de Bukavu ”

Ce travail portera sur la conception d'un système de sécurité intelligent pour protéger l'enceinte de l'UCB contre toute intrusion. Cette tâche a débuté par l'inspection du milieu administratifs tout en dénichant les différentes failles du milieu, et une collection de différentes données au prêt des certains corps académiques. Après l'analyse des faits, il a été crucial d'intégrer un système intelligent automatisé et accompagner d'alarme, pour palier à ce problème d'intrusion au sein de l'enclot et établir un système de sécurité enfin d'éradiquer les intrus dans des bureaux personnels.

En effet, l'originalité de ce travail réside dans fait qu'il propose un système de sécurité structuré et robuste pour éviter les intrusions pendant la nuit tout comme pendant la journée, grâce aux capteurs détecteurs de mouvement en rayon X déployés au sein de l'enclot de l'UCB et des ultrasons dans la mesure de signaler tout mouvement échappé par les gardes et appréhender l'intrus bien avant. Et cela y ajoute un processus d'alerte qui s'effectuera d'une manière ascendante en fonction du niveau de risque déterminé par l'analyse des informations issues des capteurs couvrant un champ de captage.

Aussi, en ce qui concerne la protection dans des bureaux des personnels, un système d'RFID a été jugé efficace pour sécuriser les différents bureaux enfin d'éviter les pertes des plusieurs objets au sein du bureau.

Cette solution s'avère être avantageuse par le fait qu'elle présente une notion d'autonomisation et difficile à contourner.

2.3. Outils de travail (matériels et logiciels)

2.3.1. Étude des matériels

2.3.1.a. Arduino

Les cartes Arduino sont conçues pour réaliser des prototypes et des maquettes de cartes électroniques pour l'informatique embarquée. Ces cartes permettent un accès simple et peu coûteux à l'informatique embarquée. De plus, elles sont entièrement libres de droit, autant sur l'aspect du code source (Open Source) que sur l'aspect matériel (Open Hardware). Ainsi, il est

possible de refaire sa propre carte Arduino dans le but de l'améliorer ou d'enlever des fonctionnalités inutiles au projet. [20].

Le langage Arduino se distingue des langages utilisés dans l'industrie de l'informatique embarquée de par sa simplicité. En effet, beaucoup de bibliothèques et de fonctionnalités de base occulte certains aspects de la programmation de logiciel embarquée afin de gagner en simplicité. Cela en fait un langage parfait pour réaliser des prototypes ou des petites applications dans le cadre de hobby [20].

Le système Arduino permet de :

- Contrôler les appareils domestiques
- Fabriquer votre propre robot
- Faire un jeu de lumières
- Communiquer avec l'ordinateur
- Télécommander un appareil mobile (modélisme) Etc... [20]

Arduino est un microcontrôleur. Un microcontrôleur est un circuit intégré capable de recevoir de l'information tel celle d'un capteur de position ou d'un capteur de température. En fonction de cette information, le circuit intégré commande d'autres composants électroniques tels qu'un moteur ou un écran LCD [21].

♦ Carte arduino UNO

La carte Arduino Uno est l'une des cartes les plus populaires de la famille arduino dont le cœur est un microcontrôleur de référence ATmega328.

Il dispose de 14 broches d'entrée / sortie numériques (dont 6 peuvent être utilisées comme sorties PWM), 6 entrées analogiques, un résonateur céramique 16 MHz (CSTCE16M0V53- R0), une connexion USB, une prise d'alimentation, un connecteur ICSP et un bouton de réinitialisation. Il contient toutes les interfaces nécessaires pour prendre en charge le microcontrôleur ; connectez-le simplement à un ordinateur avec un câble USB ou alimentez-le avec un adaptateur CA / CC ou une batterie pour commencer. Vous pouvez bricoler votre UNO sans trop vous soucier de faire

quelque chose de mal, dans le pire des cas, vous pouvez remplacer la puce pour quelques dollars et recommencer [22].



Figure 6 : La carte Arduino UNO (Première partie) [23]

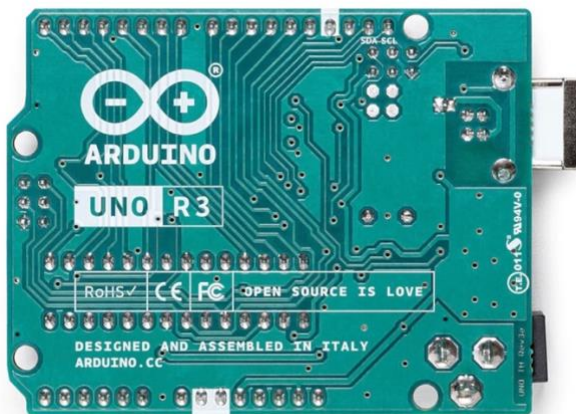


Figure 7: La carte Arduino UNO (deuxième partie) [23]

♦ **Avantages de la carte Arduino UNO**

Arduino Uno est le plus populaire et il offre vraiment un large éventail de possibilités et est également l'option la plus appropriée. Il présente de nombreux avantages :

- Réaliser un programme complexe, une connexion facile entre la carte et les composants externes, le stockage et la lecture du programme, peut recevoir des informations analogiques et numériques, et équipé d'une carte de protection du moteur (permettant à plus de pilotes de spécifier).
- Multiplateforme : le logiciel Arduino, écrit en JAVA, fonctionne sous les systèmes d'exploitation MacOS, Windows, Macintosh et Linux. La plupart des systèmes de microcontrôleurs sont limités à Windows.
- Environnement de programmation clair et simple : L'environnement de programmation Arduino (Arduino IDE) est facile à utiliser, mais suffisamment flexible pour tirer parti d'applications complexes
- Le matériel est également open source et extensible : les cartes Arduino sont basées sur les microcontrôleurs Atmel ATMEGA8, ATMEGA168 et ATMEGA328, et les concepteurs de circuits expérimentés peuvent créer leur propre version des cartes Arduino, les compléter et les améliorer. [24].

♦ **Brochage de la carte Arduino Uno**

Les brochages de la carte Arduino Uno sont présentés ci-dessous :

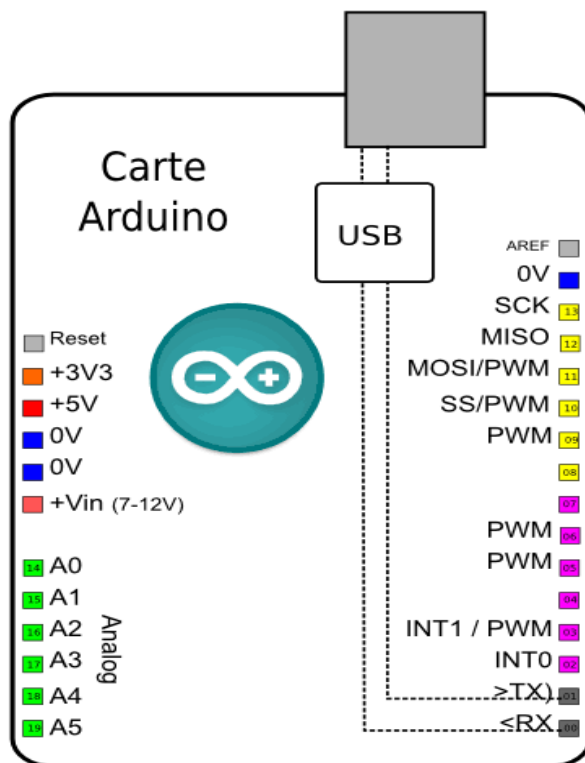


Figure 8: Brochage de la carte Arduino Uno

◆ Les parties de la carte Arduino Uno

Les différentes parties de la carte Arduino sont énumérées comme suit :

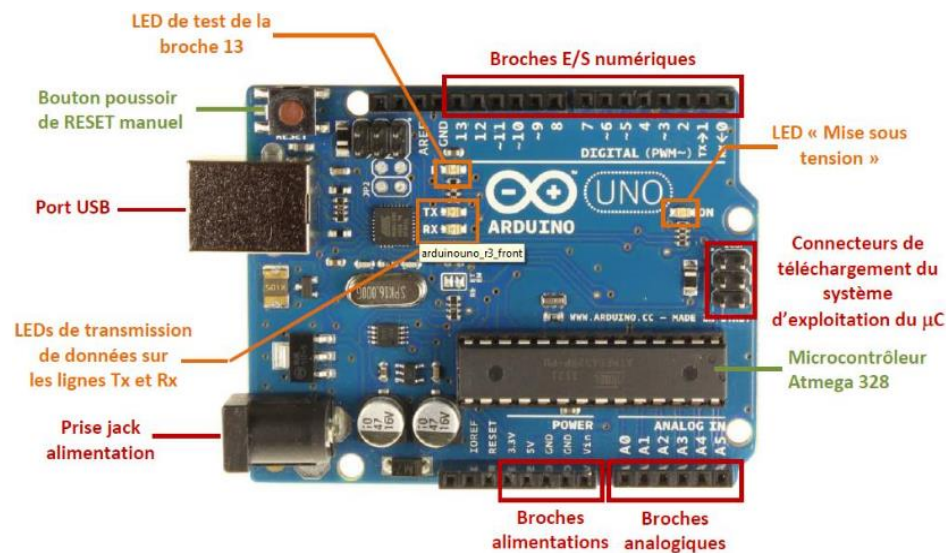


Figure 9 : Les interfaces d'E/S de la carte Arduino Uno [23]

♦ Le microcontrôleur PIC 16F877

Le PIC microcontrôleur 16F877 est un microcontrôleur à usage général fabriqué par Microchip Technology. Il fait partie de la famille des microcontrôleurs PIC16, qui sont largement utilisés dans l'industrie électronique et l'automatisation [14].

Le PIC 16F877 est doté d'une architecture RISC (Reduced Instruction Set Computer) avec une mémoire programme de 8 Ko et une mémoire RAM de 368 octets. Il dispose de 33 broches d'E/S (Entrée/Sortie) et prend en charge des interfaces telles que l'I2C, l'UART et le SPI. Il est également équipé d'un convertisseur analogique-numérique (CAN) à 10 bits, ce qui le rend adapté à des applications nécessitant des mesures analogiques précises [25].

Ce microcontrôleur est largement utilisé dans diverses applications telles que les systèmes d'alarme, les systèmes de contrôle d'accès, les thermostats, les systèmes d'éclairage, les systèmes de surveillance et bien d'autres encore.

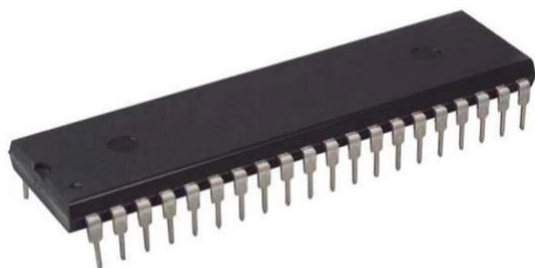


Figure 10 : Microcontrôleur PIC16F877-04-P [23]

2.3.1.b. Le capteur PIR HC-SR501

Le capteur PIR HC-SR501 est un capteur de mouvement infrarouge passif largement utilisé dans les projets électroniques et domotiques. Il détecte les variations de chaleur émises par les objets en mouvement dans son champ de vision.

Le capteur HC-SR501 dispose d'une plage de détection d'environ 7 mètres avec un angle de détection de 120 degrés. Il est équipé d'un réglage de sensibilité et d'un réglage de temporisation, ce qui permet de personnaliser ses performances en fonction des besoins de l'application.

Ce capteur est souvent utilisé dans les systèmes d'alarme, les éclairages automatiques, les systèmes de surveillance et les projets d'automatisation résidentielle. Il peut être facilement intégré à des microcontrôleurs tels que le PIC 16F877 pour prendre des décisions en fonction des informations de détection [26].



Figure 11: Le capteur PIR HC-SR501 [23]

Il utilise un capteur infrarouge sensible à la chaleur pour détecter les mouvements dans son champ de détection. Il dispose de deux lentilles pour couvrir une zone d'environ 110 degrés, ce qui en fait un choix populaire pour la détection de mouvements dans des pièces de taille moyenne. Lorsqu'un mouvement est détecté, le capteur envoie un signal à un microcontrôleur ou à un autre dispositif pour déclencher une action. Les réglages du capteur, tels que la durée de la détection et le temps de réinitialisation, peuvent être ajustés pour s'adapter à divers environnements et applications.

Le HC-SR501 est alimenté par un voltage de 3 à 5V et peut être facilement connecté à un microcontrôleur ou une carte de développement tel que l'Arduino, à un module relais, à un module d'alarme ou à tout autre dispositif pour une utilisation dans des projets DIY ou industriels. Le capteur de mouvement PIR (Passive Infrared) HC-SR501 possède 3 broches : VCC, GND, et signal [27].

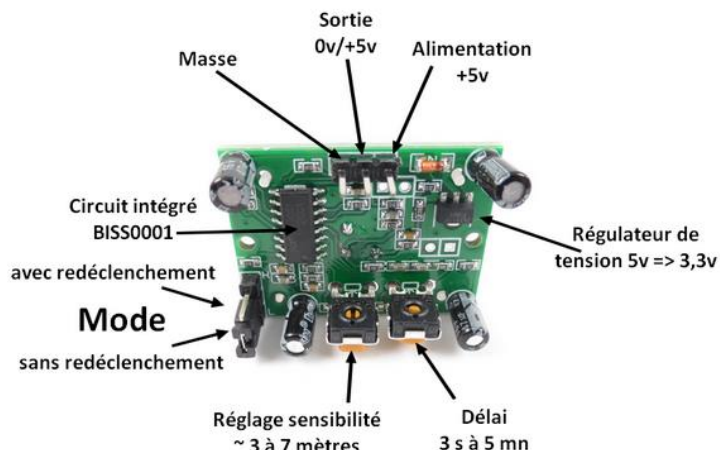


Figure 12:: Vue des parties image du détecteur de présence infrarouge HC-SR501(1) [23].

Cette image du détecteur de présence infrarouge HC-SR501 vu de dessous, les différents éléments sont indiqués. Pour régler le fonctionnement vous disposez d'un cavalier (jumper) pour régler le mode de fonctionnement (avec ou sans redéclenchement). Le module est alimenté en +5v, mais un régulateur de tension ramène cette tension à 3,3v. La sortie du module se fait également en 3,3v, ce qui permet de relier directement la sortie à une entrée GPIO. Si vous avez un module qui sort en 5v, reportez vous à la page sur les résistances pour le calcul du pont diviseur à utiliser [28]

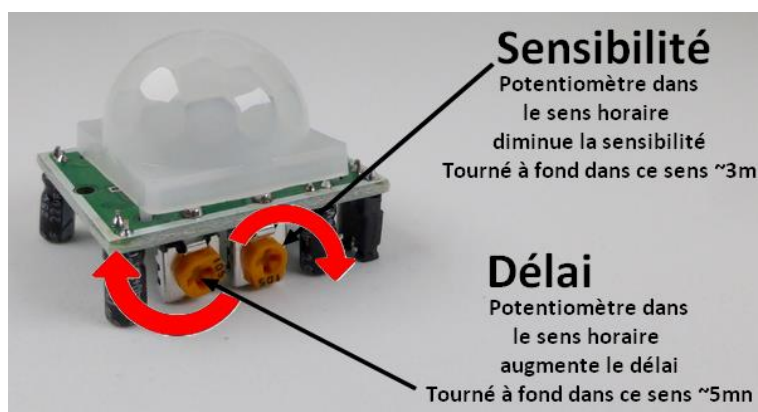


Figure 13 : Vue des parties image du détecteur de présence infrarouge HC-SR501(2) [26]

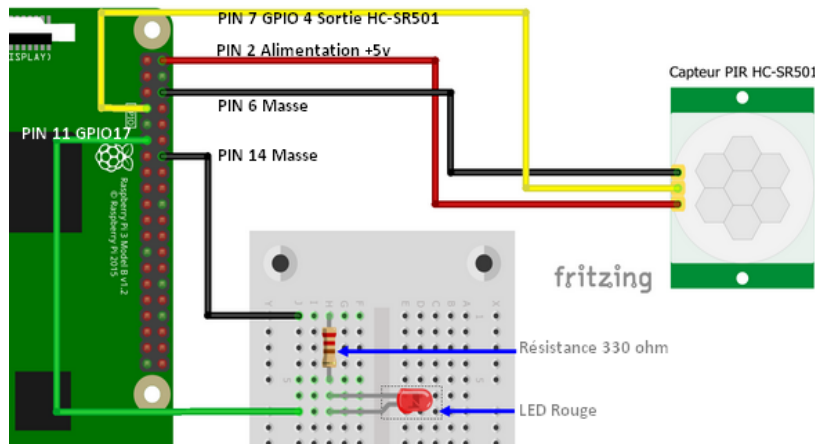


Figure 14: Fritzing du détecteur de présence infrarouge HC-SR501 [26]

2.3.1.c. Le capteur ULTRASONIC

Le capteur ultrasonique est un autre type de capteur largement utilisé dans les projets électroniques et domotiques. Il utilise des ondes sonores pour détecter la distance entre le capteur et un objet.

Le capteur ultrasonique émet une impulsion sonore et mesure le temps qu'il faut pour que l'onde sonore rebondisse sur l'objet et revienne au capteur. En utilisant cette mesure de temps, il peut calculer la distance entre le capteur et l'objet.

Ce type de capteur est souvent utilisé dans les systèmes d'évitement d'obstacles, les systèmes de stationnement automatique, les systèmes de navigation pour robots, etc.

Une référence populaire pour le capteur ultrasonique est le capteur HC-SR04 [29].



Figure 15 : Le capteur ULTRASONIC [23]

Le diagramme de synchronisation est illustré ci-dessous. Il vous suffit de fournir une courte impulsion 10uS à l'entrée de déclenchement pour démarrer la gamme, puis le module enverra une rafale de 8 cycles d'échographie à 40 kHz et augmentera son écho. L'Écho est un objet de distance qui correspond à la largeur de l'impulsion et à la plage en proportion. Le calcul de la plage peut se faire à travers l'intervalle de temps entre l'envoi du signal de déclenchement et la réception du signal d'écho.

Formule : $\mu\text{S} / 58 = \text{centimètres}$ ou $\mu\text{S} / 148 = \text{pouce}$; où : la plage = temps de niveau élevé * vitesse (340M/S) / 2 ; il est suggéré d'utiliser un cycle de mesure de plus de 60 ms, afin d'éviter le signal de déclenchement au signal d'écho [29].

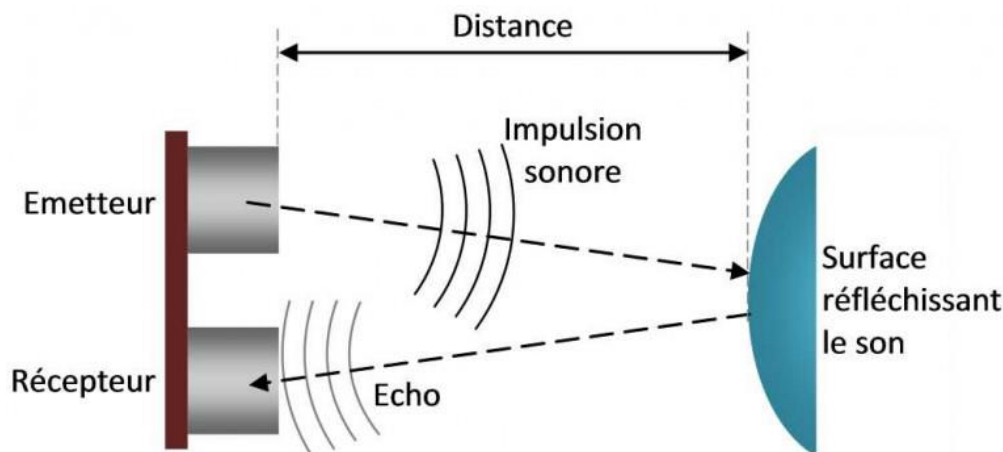


Figure 16: Schéma du fonctionnement de l'ultrason [29].

Les capteurs de distance à ultrasons ,utilisent le principe de l'**écho** pour déterminer la distance à laquelle se trouve un objet :

- Un court signal sonore est envoyé (inaudible car dans le domaine des ultrasons – environ 40kHz) ;
- Le son est réfléchi par une surface et repart en direction du capteur : c'est l'**écho** ;
- Une fois revenue à son point de départ, l'onde sonore est détectée par le capteur [30].

Distance=12*vitesse du son*durée, la Vitesse du son est environ égale à 340 m/s

2.3.1.d Buzzer

Le Buzzer est une structure intégrée de transducteurs électroniques, alimentation en courant continu, largement utilisé dans les ordinateurs, les imprimantes, les photocopieurs, les alarmes, jouets électroniques, matériel électronique automobile et d'autres produits électroniques pour les appareils sonores. Le Buzzer passif module d'alarme utilisé pour l'Arduino [31]



Figure 17: Image du magnétique buzzer [23].

Le Buzzer interne active avec la source de choc, de sorte que sera appelé à une tension. Les sources internes passives sans chocs, donc si un signal continu ne peut pas faire tweet. Doit 2K ~ 5K avec place pour le conduire.

Buzzer passif est souvent coûteux passif. Les avantages des Buzzer passifs sont les suivants:

- Bon marché,
- Contrôle de la fréquence sonore, il est possible de faire un "plus que l'efficacité d'un cheveu mètre Soula Xi 'Fruit.
- Dans certains cas particuliers, il est possible de réutiliser un contrôle et un port LED Buzzer actif.

2.3.5.a. Caractéristique du Buzzer

Le Buzzer est Caractérisé par :

- ◆ Type : Buzzer passive
- ◆ Tension de travail: 3.5-5.5v
- ◆ Courant de travail: < 25mA

- ◆ Dimension PCB: 18.5mm x 15mm (L x P)
- ◆ Fonction de Buzzer : buzz

2.3.1.e. Le module RFID (Radio Frequency Identification)

La RFID (Radio Frequency Identification) est une technologie qui permet l'identification automatique et sans contact d'objets grâce à des étiquettes dotées d'une puce électronique. Ces étiquettes, appelées tags RFID, sont composées d'une antenne et d'une puce qui contient les informations à transmettre [32].

La RFID est utilisée dans de nombreux domaines tels que la logistique, la gestion des stocks, le contrôle d'accès ou encore le paiement sans contact. RFID «Radio-Frequency IDentification» est une technologie pour laquelle les données numériques codées dans des étiquettes RFID ou « tags ». Elles sont capturées par un lecteur via des ondes radio. La RFID est similaire aux codes barres dans la mesure où les données d'une étiquette sont capturées par un appareil qui stocke les données dans une base de données. La RFID présente toutefois plusieurs avantages par rapport aux systèmes utilisant un logiciel de suivi des actifs de codes barres. En effet, le code barre nécessite un scanner optique [33].



Figure 18: Les Tags du module RFID [23].

La RFID est une technologie d'identification automatique qui utilise des ondes radio pour identifier et collecter des données sur des objets.

Elle met l'accent sur le fait que la RFID est une technologie d'identification automatique, ce qui est sa caractéristique principale. Elle précise également que la RFID utilise des ondes radio pour identifier et collecter des données, ce qui est son mode de fonctionnement.

◆ le module RFID RC522



Figure 19: le module RFID RC522 [23].

Le module est un lecteur de la puce RFID basé sur le circuit MFRC522 à faible coût est facile à utiliser. Il peut être utilisé dans une large gamme d'application. Le MFRC522 est un circuit intégré de lecture / écriture hautement intégré pour la communication sans contact à 13,56 MHz [33].

Ci-dessous les caractéristiques du module:

- Basé sur le circuit MFRC522
- Fréquence de fonctionnement: 13,56 MHz
- Tension d'alimentation: 3.3V
- Courant: 13-26mA
- Portée de lecture: Environ 3 cm avec la carte et le porte-clés fournis
- Interface de communication : SPI
- Taux de transfert de données maximum: 10 Mbit / s
- Dimensions: 60mm × 39mm
- MFRC522 Datasheet



Figure 20: les composants du module RFID [23].

2.3.1.f. Servomoteur

Le servomoteur Arduino est un élément important dans la conception de divers robots et mécanismes. C'est un actionneur précis, qui dispose d'un retour d'information permettant de contrôler avec précision les mouvements des mécanismes. Considérons la structure et le principe de fonctionnement du servomoteur 3 points. Analysons des exemples simples de code pour le contrôle d'un servo en utilisant un potentiomètre et un bouton poussoir [34].



Figure 21: Servomoteur [23]

♦ Fonctionnement

Les servomoteurs sont largement utilisés pour simuler les mouvements mécaniques des robots. Un servomoteur se compose d'un capteur (vitesse, position, etc.), d'une unité de commande d'entraînement provenant d'un système mécanique et de circuits électroniques. Les boîtes de vitesses du dispositif sont en métal, en carbone ou en plastique. Les engrenages en plastique du servomoteur ne peuvent pas résister aux charges lourdes et aux chocs [34].

Ces caractéristiques sont les suivantes :

- Alimentation: 4,5 V à 6 V
- Couple: 1,2 kg/cm sous 4,5 V – 1,4 kg/cm sous 6 V
- Vitesse: 0,12 sec/60° sous 4,5 V – 0,10 sec/60° sous 6 V
- Rotation: 180°

Le servomoteur pour la carte Arduino possède un potentiomètre intégré qui est relié à l'arbre de sortie. En tournant l'arbre, le servomoteur modifie la valeur de la tension sur le potentiomètre. La carte analyse la tension du signal d'entrée et la compare à la tension du potentiomètre. En fonction de la différence qui en résulte, le moteur tournera doucement jusqu'à ce que la tension de sortie et la tension du potentiomètre soient égalisées

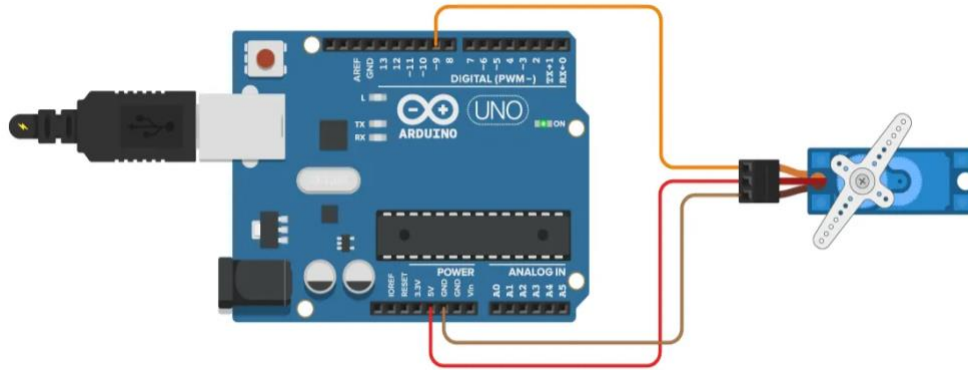


Figure 22: Fritzing du servomoteur. [23]

2.3.1.g. LED

La LED (Light Emitting Diode) est textuellement une “diode émettant de la lumière”. Elle est également appelée DEL (Diode électroluminescente) en français et SSL (Solid State Lighting) en anglais. Il s’agit d’un composant (opto) électronique qui, d’une part, ne laisse passer le courant électrique que dans un sens (définition de la diode) et d’autre part, émet de la lumière.

La LED a une histoire relativement récente par rapport aux autres sources d’éclairage : elle a commencé à se développer d’un point de vue industriel dans un premier temps dans la signalétique à partir des années 1970 et s’est vraiment diffusée dans l’éclairage général depuis les années 2000/2010.

Une diode électroluminescente ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens (le sens passant). Lorsqu’elle est traversée par un courant, la LED oppose une tension fixe, L’intensité admissible dans la LED est aussi limitée (pour les LED ordinaires de 5mm, 24mA environ [35]).

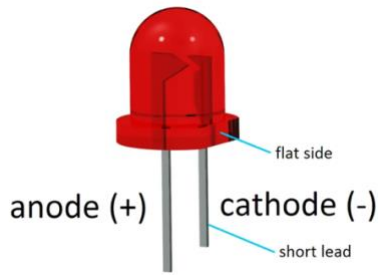


Figure 23: LED [23]

2.3.1.h. La carte d'essai (breadboard)

Une carte d'essai ou breadboard en anglais constitue le plateau des branchements, c'est comme une multiprise nous facilitant de réaliser des montages électroniques sans soudure et permet de ne pas encombrer la carte arduino quand s'il y a plusieurs branchements à réaliser.

Sur les deux extrémités en horizontal il y a de deux cotés deux lignes ; une pour le positif en rouge et une autre pour le négatif en bleu. Au milieu nous avons d'autres prises de branchement qui sont reliés colonne par colonne en vertical [19].

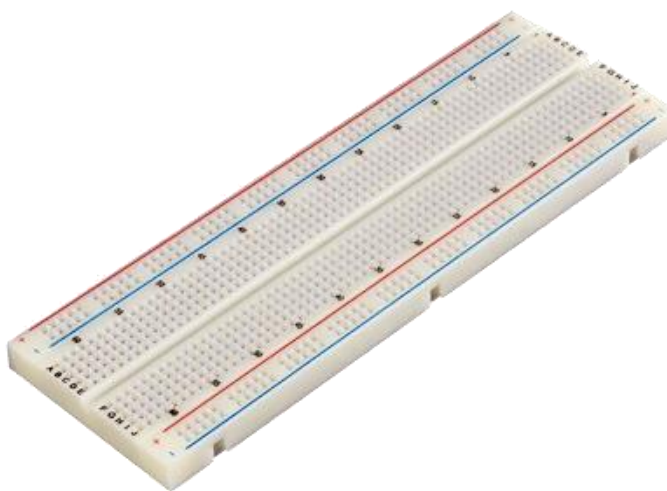


Figure 24: L'image de la carte d'essai [23]

2.3.2. Étude du Logiciel

a. Arduino

Arduino IDE est un logiciel open source, conçu par Arduino.cc et principalement utilisé pour écrire, compiler et télécharger du code sur presque tous les modules Arduino. Il s'agit d'un logiciel officiel Arduino, ce qui rend la compilation de code trop facile pour que même une personne ordinaire sans aucune connaissance technique préalable puisse se familiariser avec le processus d'apprentissage.

Il est disponible pour tous les systèmes d'exploitation, c'est-à-dire MAC, Windows, Linux et s'exécute sur la plate-forme Java dotée de fonctions et de commandes intégrées qui jouent un rôle essentiel dans le débogage, l'édition et la compilation du code. L'environnement IDE contient principalement deux parties de base : l'éditeur et le compilateur où le premier est utilisé pour écrire le code requis et le dernier est utilisé pour compiler et télécharger le code dans le module Arduino donné. Chacun d'eux contient un microcontrôleur sur la carte qui est réellement programmé et accepte les informations sous forme de code [36].

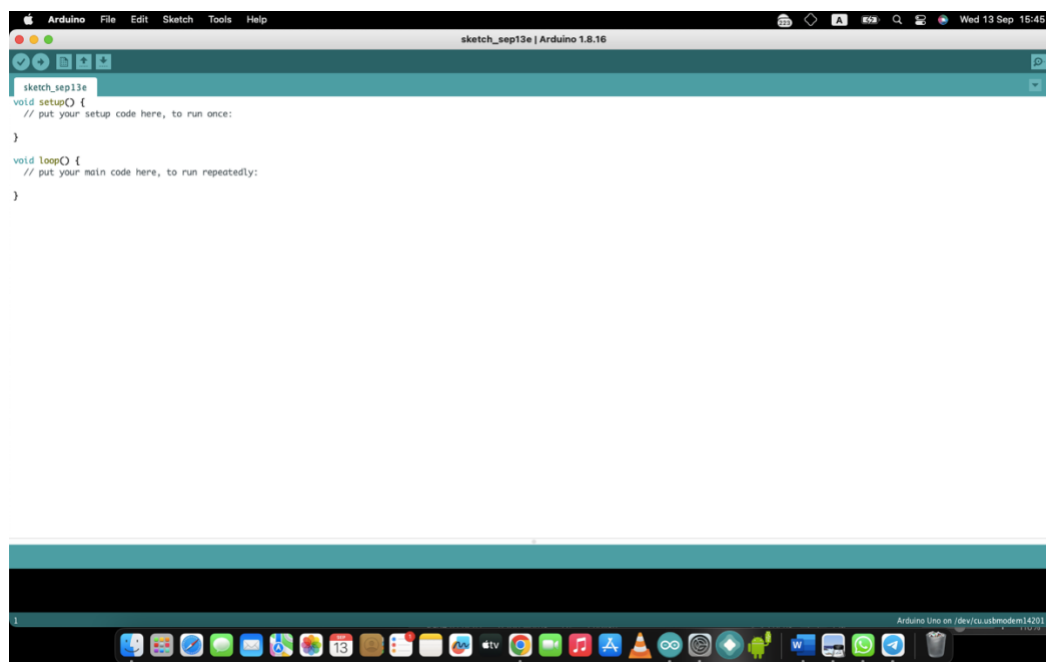


Figure 25: L'interface de l'IDE Arduino (Source : Capture d'écran du logiciel Arduino)

Arduino IDE est minimaliste, mais il fournit un environnement presque complet pour la plupart des projets basés sur Arduino. La barre de menu du haut contient les options standard, notamment « Fichier » (nouveau, chargement de sauvegarde, etc.), « Modifier » (police, copier, coller, etc.), « Sketch » (pour la compilation et la programmation), « Outils » (options utiles pour tester des projets) et « Aide ». La section centrale de l'IDE est un simple éditeur de texte dans lequel vous pouvez entrer le code du programme. La section inférieure de l'IDE est dédiée à une fenêtre de sortie qui est utilisée pour voir l'état de la compilation, la quantité de mémoire utilisée, toutes les erreurs trouvées dans le programme et divers autres messages utiles [37].

b. Fritzing

Fritzing est un logiciel de conception électronique open-source qui permet aux utilisateurs de créer des schémas de circuits, des cartes de prototypage et des circuits imprimés (PCB). Il est largement utilisé par les amateurs, les étudiants et les professionnels de l'électronique pour concevoir, documenter et partager leurs projets électroniques [38].

Le logiciel Fritzing offre une interface conviviale et intuitive, ce qui en fait un excellent outil pour les débutants qui souhaitent se familiariser avec la conception de circuits. Il propose une bibliothèque de composants électroniques prédéfinis, tels que des résistances, des condensateurs, des transistors, des microcontrôleurs, des capteurs, etc., qui peuvent être facilement glissés-déposés sur la zone de travail [38].

Une caractéristique distinctive de Fritzing est sa fonctionnalité "Vue breadboard" qui permet aux utilisateurs de simuler leur circuit sur une carte de prototypage virtuelle. Cela permet de visualiser comment les différents composants sont connectés entre eux et d'effectuer des tests avant de passer à la phase de fabrication du circuit imprimé.

Une fois que le circuit est conçu, Fritzing propose des outils pour créer des schémas électriques et des PCB professionnels. Les utilisateurs peuvent personnaliser le routage des pistes, ajouter des zones de cuivre, définir les dimensions du PCB, etc. De plus, Fritzing dispose d'une fonctionnalité

d'exportation qui permet de générer des fichiers Gerber, prêts à être envoyés à un fabricant pour la production du circuit imprimé.

En résumé, Fritzing est un logiciel de conception électronique polyvalent et convivial, adapté aux débutants et aux professionnels. Il offre une gamme complète d'outils pour concevoir, documenter et partager des projets électroniques, ce qui en fait un choix populaire parmi la communauté des amateurs d'électronique.

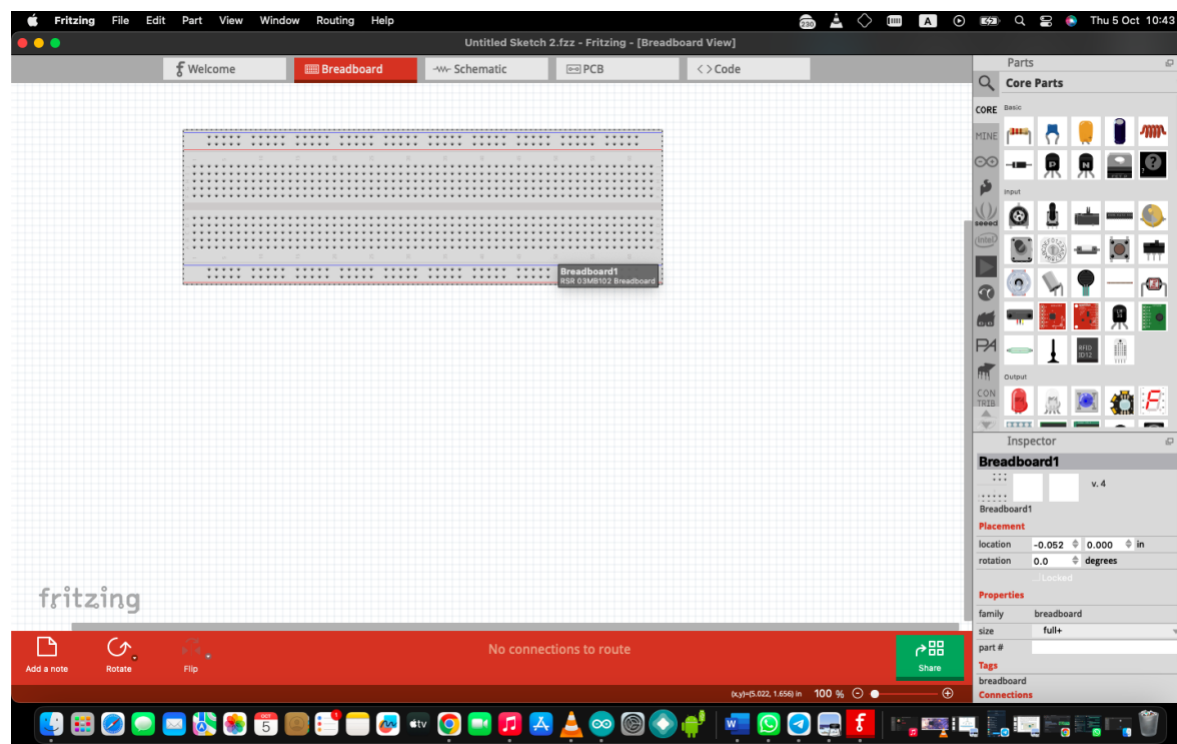


Figure 26: L'interface de Fritzing (Source : Capture d'écran du logiciel Fritzing)

2.4. Description et justification de l'approche

2.4.1. Description de la méthodologie expérimentale

La méthodologie expérimentale est largement utilisée ,pour évaluer denouvelles solutions aux problèmes. L'évaluation expérimentale est souvent divisée en deux phases [39]. Dans une phase exploratoire le chercheur prend des mesures qui permettront d'identifier quelles sont les questions qui doivent être posées sur le système en cours d'évaluation. Ensuite, une phase d'évaluation va tenter de répondre à ces questions [39]. Une expérience bien conçue va commencer avec une liste des questions auxquelles l'on attend que l'expérience réponde [39].

2.4.1. a. Les étapes de la méthodologie expérimentale

Voici les différentes étapes de la méthode expérimentale :

- **Identification de la problématique et définition de recherche** : C'est le point de départ de tout travaux de R&D. Si une activité de recherche et développement est mené, c'est justement parce qu'il y a une problématique technique ou une incertitude scientifique que les connaissances du moment dans le domaine ne permettent pas de résoudre. C'est ce que l'on appelle les verrous technologiques de du projet [40]
- **Formulation des hypothèses**: C'est le moment de lier les verrous à aux travaux. Comme la littérature et les solutions externes ne permettent pas de résoudre la problématique, il n'y a pas le choix que de mener les travaux en soit. Il est très important de justifier les pistes de recherche envisagées. Les travaux de R&D demandent de la méthode et de la réflexion. C'est pourquoi l'administration retoque des projets lorsque l'entreprise donne l'impression de prendre la première option venue ou semble avoir empilé les essais « au gré du vent » jusqu'à trouver une solution mais sans avoir formulé en amont d'hypothèses de travail ou préparé une feuille de route claire. C'est en cela que la démarche expérimentale se distingue des découvertes empiriques. [40]
- **Lancement des expérimentations** : une hypothèse étant déjà avancé , c'est le moment de la tester. Il est question d'expliquer ici la manière dont se sont déroulés les tests, présenter le protocole. C'est une partie dense car elle regroupe la description et la construction des expérimentations, essais, modélisation, simulations, prototypes... [40]

- **Analyse les résultats** : C'est l'aboutissement de l'expérimentation. Il faut commencer par collecter et présenter les résultats. Il est préférable d'utiliser un tableau pour faciliter la compréhension du vérificateur. Ensuite, l'interprétation de ces résultats se poursuit. [40]

2.4.2. Justification de l'approche

Cette méthodologie a été choisie pour permettre pour réaliser le présent travail portant sur la réalisation d'un système de sécurité intelligent, grâce à des capteurs de mouvement, au capteur ULTRASON et RFID, car ils présentent plusieurs avantages essentiels dans ce domaine spécifique.

Tout d'abord, la méthodologie expérimentale permet de contrôler les variables indépendantes telles que les différents types de capteurs utilisés et RFID, les emplacements de ces capteurs, ou encore les réglages de sensibilité. Cela me permet d'analyser l'effet spécifique de chaque variable sur la sécurisation et de déterminer les meilleures combinaisons pour une efficacité optimale.

Ensuite, cette méthodologie permet d'obtenir des données objectives et quantifiables sur le fonctionnement des différents capteurs en termes de détection des mouvements suspects. Cela me permettra de comparer les performances des différents capteurs et de mesurer leur précision, leur sensibilité et leur fiabilité.

De plus, en utilisant la méthodologie expérimentale, je peux contrôler les facteurs externes tels que l'éclairage, les conditions environnementales ou encore les obstacles potentiels. Cela me permettra d'évaluer l'impact de ces facteurs sur l'efficacité des capteurs de mouvement et de proposer des recommandations pour les améliorer.

Enfin, la méthodologie expérimentale permettra d'explorer de nouvelles idées et hypothèses concernant la sécurisation grâce à des capteurs de mouvement. Il est possible de tester différentes configurations, ajuster les paramètres et évaluer leur impact sur la détection des mouvements suspects. Cela favorisera l'innovation et permettra de contribuer à l'avancement des connaissances dans ce domaine.

2.5. Conclusion

Ce deuxième chapitre consistait à présenter certains points importants de ce travail, comme, la revue de la littérature qui présente certains travaux réalisés, pour résoudre un cas de la sécurité à l'aide de la domotique. De plus montrer en quoi ce travail tire son originalité dans ce sens-là. Ensuite une présentation et description des matériels a été faite, tout en décrivant les différents éléments d'arduino utilisés, mais aussi la représentation du logiciel ardin. Enfin une description de la méthodologie expérimentale a été faite et une brève explication sur son importance dans ce présent travail.

CHAPITRE 3 : APPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS AVEC ANALYSE

3.1. Introduction

Le présent travail cherche à aboutir aux résultats qui feront face aux problèmes de sécurité rencontrés au sein de l'UCB. Le résultat attendu est d'établir un système de détecteur de mouvement pour sécuriser l'enclot, et placer un système RFID pour sécuriser les différents bureaux personnels.

Ce chapitre va donc parler sur les différentes enquêtes qui ont été menées pour avoir les résultats attendus, et la stratégie de collecte des données et celle de l'équipe du travail. Tout en évoluant, ce présent chapitre va parler aussi de l'application de la méthodologie, l'estimation du coup que cava prendre et la présentation des résultats obtenus.

3.2. Participants

3.2.1. Participants à l'enquête

En parlant de l'enquête en ce qui concerne ce travail, il était juste question de mener une petite enquête en posant des questions sur quelques cas d'insécurité qui s'étaient déjà passé au sein de l'UCB. Pour avoir des réponses, il s'est avéré que les gardiens pouvaient en savoir plus, mais malheureusement ils se sont abstenus d'en parler. C'est en ce sens que l'idée idéale était de se diriger au bureau de chargé de communication de l'Université Catholique de Bukavu.

En effet Monsieur Arsène CISHESA MHINGANO a participé d'une manière générale pour donner les informations par rapports aux cas d'insécurité rencontrés au sien de l'UCB.

3.2.1. Structure de l'équipe de travail

Comme tout autre travail scientifique, ce présent travail est réalisé sous une équipe de trois personnes. En effet pour obtenir un bon résultat d'un travail scientifique, il est toujours important de se départager enfin d'obtenir un résultat fiable et robuste. Mais aussi ça permet de réaliser le projet dans un bref délais.

C'est en ce sens que vu qu'il s'agit de la domotique, un domaine qui nécessite l'application de deux domaines principaux dont l'électronique, l'informatique et l'architecture pour la maquette. Vu la nécessité de la réalisation de ce présent travail, une équipe composée des personnes qui sont :

- Armand NDOLA BUKAMA : Étudiant en Réseau & Télécommunication dans le Département d'informatique à l'UCB, qui est l'auteur de ce présent travail et qui a travaillé sur les différentes enquêtes enfin de dénicher les problèmes pour y apporter des solutions. Aussi, il a géré la partie de programmation pour la réalisation de ce présent travail.
- Professeur Elie ZIHINDULA : le directeur dirigeant de ce présent travail, qui a donné son orientation pour la réalisation de ce travail.
- Olivier MUGARUKA : le co-directeur dirigeant de travail, qui a donné son orientation et suivie pour ce travail.
- Audrey MIRINDI : Diplômé en Électronique au Complexe scolaire la Lune, a apporter une aide pour l'éclaircissement de montage des capteurs, RFID, etc...
- John ISSA BULONGO : Étudiant en Architecture à l'UCB, qui a construit la maquette pour la présentation.

3.3. Stratégie de collecte des données

Dans le cas de cette étude, une documentation a été effectuée au sein de la bibliothèque de l'Université Catholique de Bukavu, au site de BUGABO, pour collecter des données concernant certains travaux réalisés au paravent par des aînés dans le cadre de compléter ce présent travail.

Aussi, une descente sur terrain a été faite au site de bugabo, pour un entretien avec les différents corps personnels pour collecter les données et en savoir plus sur les différents cas d'insécurité connu. Mais aussi une consultation de différentes publications scientifiques a été faite pour le complément de ce travail.

3.4. Présentation des résultats

Les méthodologies utilisées et les pistes des solutions ont abouti aux différents résultats qui suivent :

- Pour la détection des mouvements, les Capteurs ULTRASON et PIR jouent le rôle de détection et donner l'alerte grâce au capteur Buzzer et LED.

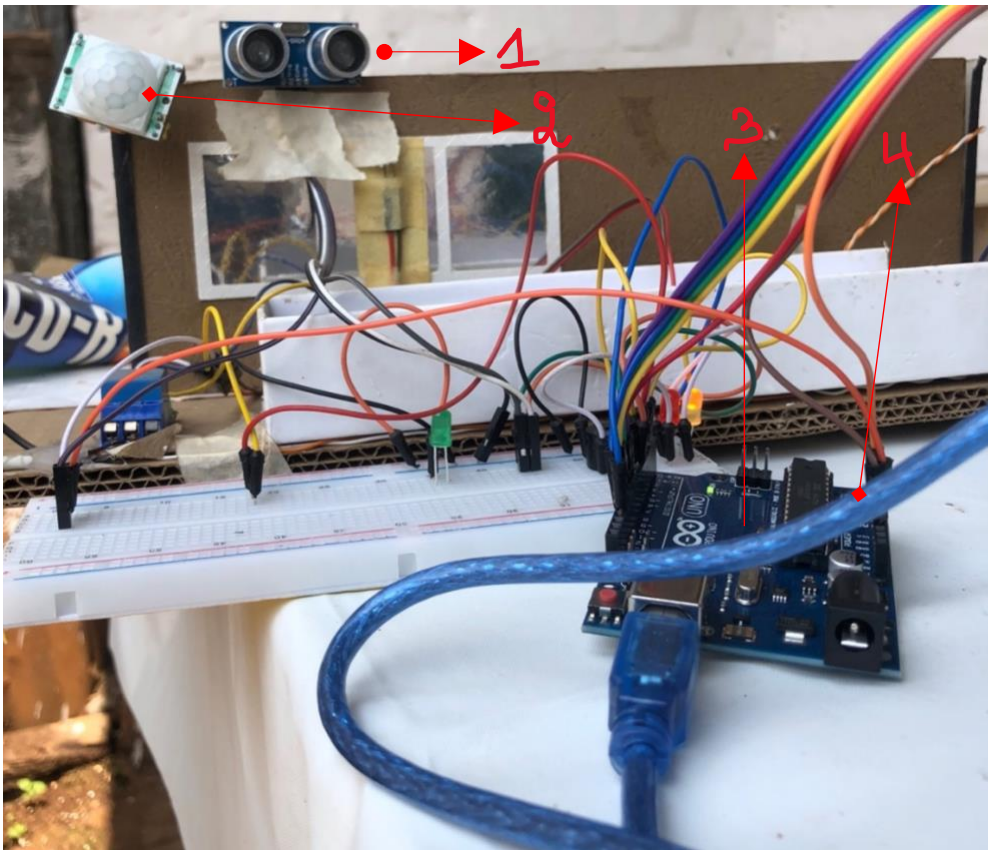


Figure 27 : Montage des capteurs Ultrasonic et Pir (Source maquette)

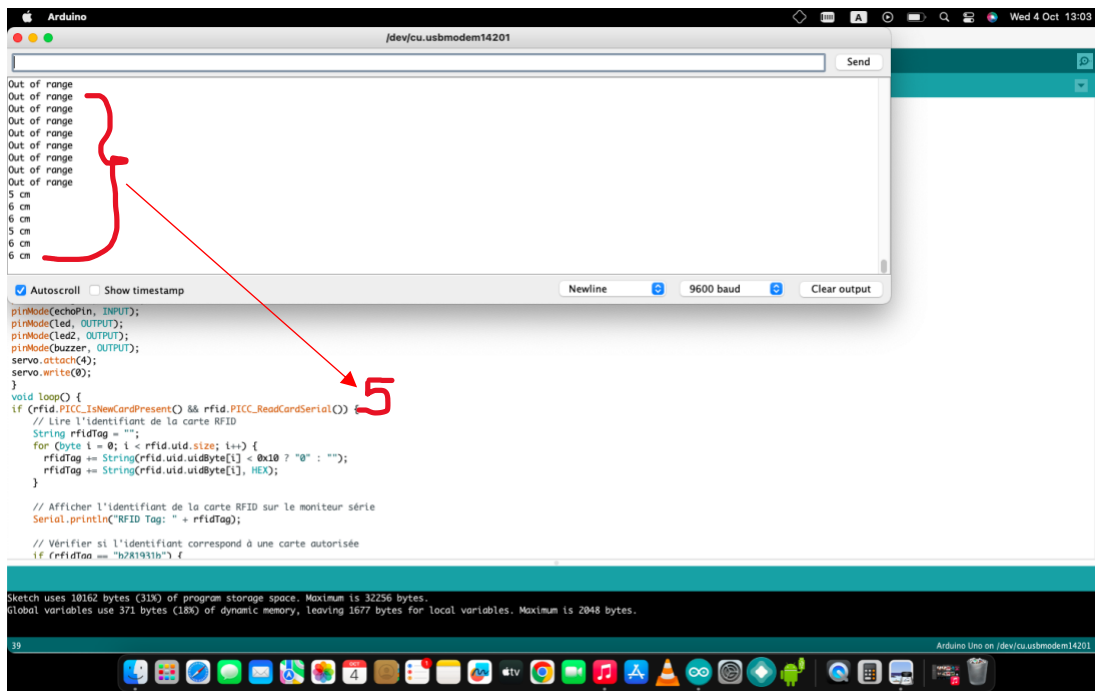


Figure 28: Image du monitor Serial pour le capteur ULTRASONIC et PIR (Source Logiciel Arduino).

Correspondance des composants en fonction de la numérotation :

1. Capteur Ultrasonique
2. Capteur PIR **HC-SR501**
3. Buzzer
4. LED
5. Monitor serial (qui a pour but de donner les notifications et la distances d'un Object capté).

En effet dans le système ci-présent, si les capteurs ULTRASONIC et PIR détectent les mouvements dans l'environ, le déclencheur d'alarme s'active soudainement et le LED s'allume pour donner l'alerte et les précisions par rapport aux distances s'affichent dans le moniteur série.

- En ce qui concerne le système RFID, il est équipé du capteur RFID et du Servomoteur qui sont représentés comme suit :

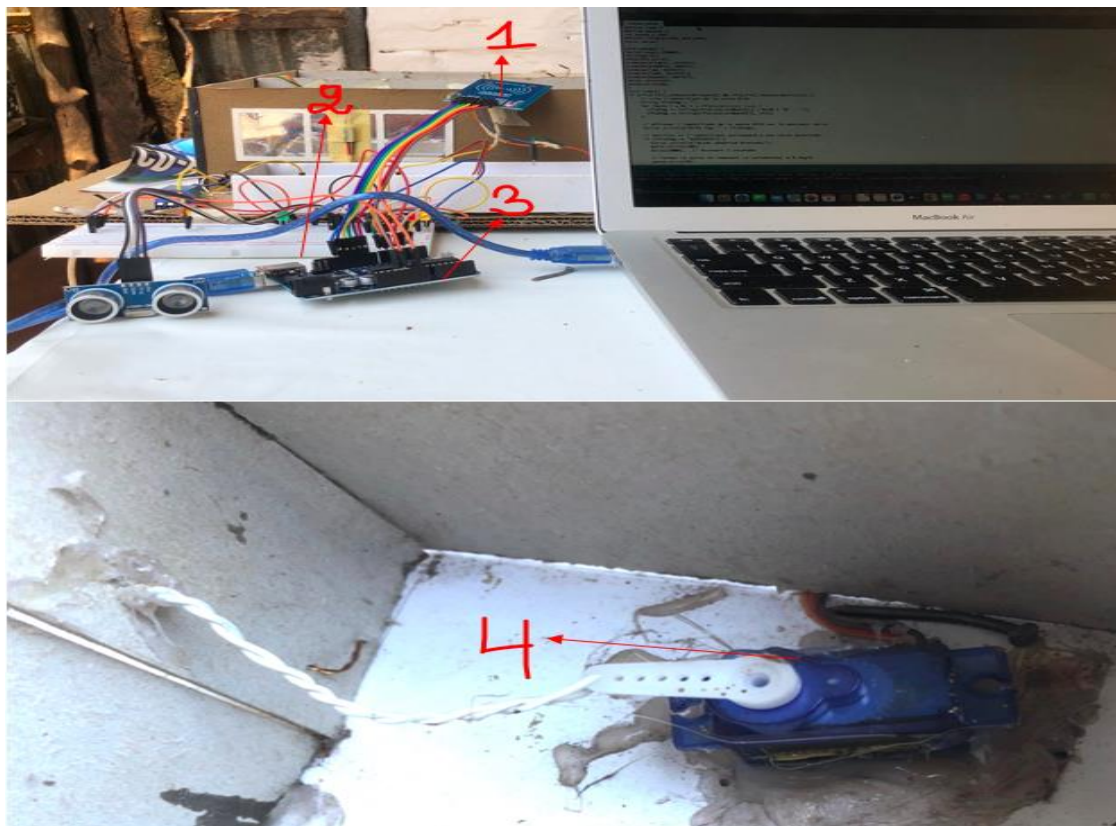


Figure 29: image du montage du système RFID avec Servomoteur (source maquette)

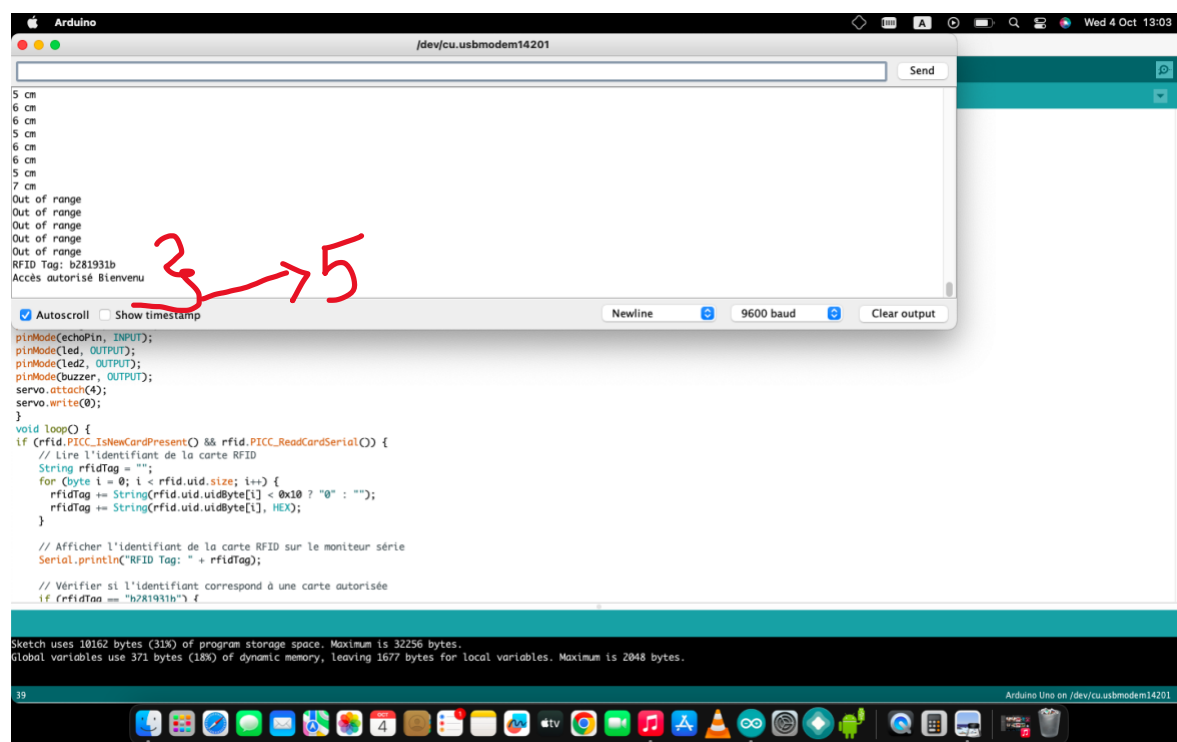


Figure 30: Image du monitor serial pour RFID (Source logiciel Arduino)

Correspondance des composants en fonction de la numérotation:

1. Capteur de lecture RFID
2. Breadboard
3. Le microcontrôleur
4. Le servomoteur
5. Le monitor serial (pour afficher les notifications des résultats donné par le capteur RFID).

En effet dans le système ci-présent, si le capteur de lecture RFID détecte une carte, elle vérifie si la carte est permise d'avoir accès au système si oui le lecteur donne une instruction au servomoteur, et le servomoteur ouvre la porte automatiquement et se referme après deux secondes. Et les résultats de la carte s'affichent au moniteur série.

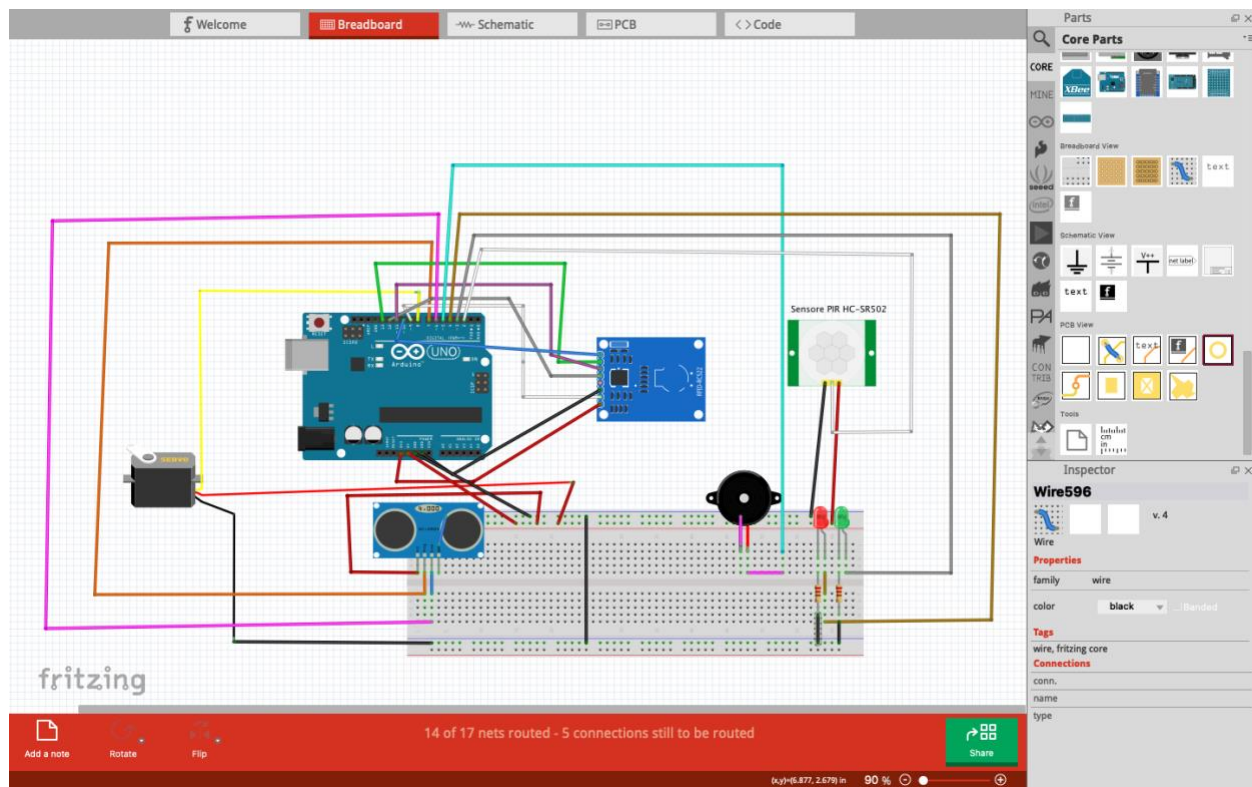


Figure 31: image du Fritzing (Source logiciel Fritzing)

3.4.1. Exigences pour la mise en œuvre des solutions proposées

L'utilisation d'Arduino dans les applications embedded est confirmé par de nombreux cas d'applications embarquées (embedded) présentées sur Internet. Elles sont créées sans l'utilisation d'un compilateur de langage C ou C++, uniquement sur la base de la plate-forme Arduino et les modules prêts à l'emploi disponibles pour celle-ci, tels que des drivers simples pour la publicité lumineuse, ou plus complexes – destinés aux machines CNC et aux applications communicantes sans fil [11].

En effet, dans le cadre de ce présent travail il est nécessaire d'avoir des équipements de travail. Premièrement il faut avoir un ordinateur et y installer le logiciel arduino, et installer toutes les mises à jour des bibliothèques des capteurs suivants :

- MFRC522(pour le module RFID)
- HC-SR501(pour le capteur PIR)

On peut les installer automatiquement, si on est connecté sur internet ou manuellement. Les autres bibliothèques comme celles de l'UTRASONIC et le Servomoteur viennent avec le logiciel arduino.

Aussi, il faut avoir un Kit complet d'arduino UNO, qui contient les capteurs nécessaires comme, la carte Arduino, le buzzer, les LED, le Capteurs ULTRASONIC, mais il faut acheter à part le capteur PIR qui n'est pas dans le Kit arduino d'habitude.

De plus, vu que c'est un travail qui a fait usage du système embarqué, il est recommandé d'avoir un informaticien, qui va jouer le rôle de faire un programme dans arduino avec le langage C ou C++. Ensuite suivra la partie de montage, sur cette partie, il est recommandé 'avoir un électronicien ou un expert en électronique pour s'assurer que les montages ont été bien effectuer, et qu'il n'y a pas danger de cours circuit. C'est une partie vraiment importante dans la réalisation de ce présent travail.

3.4.2. Estimation du cout pour la mise en œuvre des solutions proposées

L'estimation du coût de ce projet sera faite de la manière suivante :

- L'ordinateur : il faudrait avoir un bon ordinateur avec un bon processeur qui coute environ **350\$**
- Kit Arduino : Le kit arduino coute **60\$**, ou vient différents matériels comme, la carte arduino, le module RFID, l'UTRASON, etc...
- Le capteur PIR HC-SR501 : il coute **10\$** /prix unitaire.
- La main d'œuvre électronique :**100\$**
- La main d'œuvre informatique :**150\$**

Pour l'implémentation du système RFID après essaie sur le kit Arduino, il faudrait une serrure électrique pour implémenter ça, elle coute environ **200 €**, tout en mentionnant que le prix varie selon le modèle adapté au besoin [41].

Tableau d'estimation de coup de la main d'œuvre :

Tableau 1 : Tableau d'estimation des couts de la main d'œuvre

Matériels	Prix/unitaire	Prix/Total
Ordinateur	350\$	
Kit arduino	60\$	
Capteur PIR HC-SR501	10\$	
La main d'œuvre électronique	100\$	
La main d'œuvre informatique	150\$	
Serrure électrique	220\$	
Total	890\$	

3.5. Discussion des résultats

3.5.1. Contributions théoriques et pratiques

3.5.1.a. Contribution théorique

La contribution théorique de ce projet portant sur « La conception et la réalisation d'un système de sécurité intelligent, cas de l'UCB », réside dans la recherche et le développement de nouvelles théories, concepts et modèles liés à la sécurité intelligente. Cela inclut l'étude des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'Internet des objets et la vision par ordinateur, ainsi que leur application dans le domaine de la sécurité.

En résumé, la contribution théorique d'un projet sur le système de sécurité intelligent réside dans l'avancement des connaissances et des théories dans ce domaine.

3.5.1.b. Contribution pratique

Sur le plan pratique, ce projet vise à mettre en œuvre et à tester des solutions concrètes pour améliorer la sécurité grâce à l'utilisation de systèmes intelligents. Aussi à cela s'ajoute le développement de capteurs et de dispositifs de surveillance intelligents, de logiciels d'analyse de données avancés pour détecter les menaces et les comportements suspects, ainsi que la mise en place de systèmes d'alerte et de réponse automatisés.

En résumé, la contribution pratique consiste à développer des solutions technologiques innovantes pour améliorer la sécurité.

3.5.2. Limites de l'étude et pistes de recherche futures

a. Limites de l'étude

Comme toute démarche scientifique ou étude scientifique a une limite, celle-ci en a aussi sur certains plans comme :

- Limitations technologiques : Étant donné que certaines technologies émergentes peuvent ne pas être encore suffisamment développées ou matures pour être pleinement utilisées dans un système de sécurité intelligent. En effet cette étude peut présenter des défis en termes de précision et de fiabilité, lors de détection et donner des fausses alertes.

- Coûts élevés : la mise en place d'un système de sécurité intelligent peut être coûteuse, en raison du besoin d'acquérir des équipements et des technologies avancés, ainsi que de la nécessité de former le personnel à leur utilisation.
- Protection des données : l'utilisation de systèmes intelligents implique souvent la collecte et l'analyse de grandes quantités de données, ce qui soulève des questions de confidentialité et de protection des données personnelles.
- Acceptation sociale : l'adoption de systèmes de sécurité intelligents peut rencontrer une certaine résistance de la part des individus qui peuvent percevoir cela comme une intrusion dans leur vie privée.

b. Pistes de recherche futures

Partant des pistes de solutions proposés par ce travail, Quelques pistes de solutions sont proposées pour des recherches futures enfin d'améliorer ce système.

Parmi elles nous avons :

- Amélioration des technologies existantes : il est important de continuer à développer et à améliorer les technologies émergentes, telles que les Capteurs de détecteurs de mouvement pour plus de précision lors de la détection, aussi améliorer le capteurs RFID, afin d'obtenir des systèmes plus précis et fiables.
- Intégration des systèmes : il peut être intéressant d'explorer comment intégrer différents systèmes de sécurité intelligents, tout en y ajoutant d'autre système de détection pour préciser la nature d'Object détecté par exemple et autre, pour créer un réseau plus robuste et efficace.
- Développement de solutions de protection des données : il est essentiel de trouver des moyens de protéger les données collectées par les systèmes de sécurité intelligents afin de garantir la confidentialité et la sécurité des individus.

- Étude des implications sociales et éthiques : il est important de mener des recherches sur les implications sociales et éthiques de l'utilisation de systèmes de sécurité intelligents, notamment en ce qui concerne la vie privée, la discrimination et la responsabilité.

3.6. Conclusion

Ce troisième chapitre, passe en revue de l'ensemble de présentation des résultats dont propose ce travail, tout en mentionnant les différents participants qui ont contribué à la réussite de ce travail, aussi cette partie mentionne les stratégies mis en œuvre pour la collection des différentes informations, tout en mentionnant les exigences requises pour la réalisation de ce projet.

Enfin, ce présent chapitre démontre les limites de ce travail et les propositions des recherches futures cadrant avec ce sujet.

CONCLUSION GENERALE

La conception et la réalisation d'un système de sécurité intelligent sont essentielles pour résoudre le problème de la sécurité dans divers environnements. Dans ce travail, nous avons proposé une solution palliative aux problèmes d'insécurité et d'intrusion au sein de l'UCB. Cette solution consiste en un réseau de détecteurs de mouvements et un système RFID

Dans ce travail intitulé «**Conception et réalisation d'un système de sécurité intelligent, cas de l'UCB**» cherche à proposer une solution palliative aux problèmes d'insécurité et intrusion au sein de l'UCB ,à l'aide d'un réseau des détecteurs des mouvements mais aussi une solution d'un système RFID pouvant faciliter la sécurisation des bureaux pour éviter certains cas des vols ou déplacement sans autorisation des certains objets au sein des différents bureaux.

L'analyse des résultats a montré que le système est efficace pour détecter les mouvements au sein de l'enceinte de l'UCB, y compris la nuit. Le système RFID permet également de sécuriser les bureaux en autorisant l'entrée et la sortie des personnes autorisées.

Cependant, le système présente quelques limites, notamment la difficulté de détecter les mouvements à l'extérieur de l'enceinte de l'UCB et la nécessité d'une installation manuelle des détecteurs de mouvements.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

- [1] fultra-science, "fultra-science," 2031. [[www.futura-sciences.com/tech/definitions/robotique-domotique-3847/.](http://www.futura-sciences.com/tech/definitions/robotique-domotique-3847/)]
- [2] CNRTL, Writer, *theorie scientifique ou philosophique*. [Performance]. Central national de ressources textuelles et lexicales.
- [3] T. Obanda, "Dix meilleures Univeristés de la RDC en 2023," Oanda, 2023.
- [4] w. l. group, "matooma," 2023.
- [5] Gootrio, "Gootrio," 2021.
- [6] theastrologypage, "theastrologypage," paris, 2023.
- [7] theastrology, "theastrologypage," 2023.
- [8] blogspot, "genie electrique," 2023. [<http://for-ge.blogspot.com/2015/07/microcontrolleur.html>.]
- [9] d. robbert, 2023.
- [10] C. d. c. UCB, Interviewee, *les incidents liés à la sécurité qui se sont déjà passé à UCB*. [Interview]. 15 may 2023.
- [11] H. &. AL, "An intelligent Home Security System Based on Ultrasonic Sensors And Motion Detection," 2019.
- [12] k. B, S. Y, P. V and M. S, "Smart security system based on motion detection," *Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal*, vol. 04, no. 05/May-2022, 2022.
- [13] R. K, R. B and H. Th, "IoT based indoor location Detection System for smart home environment," in *2018 IEEE international conference on cosumer Electronics*, california, 2018.
- [14] H. KHAOULA, *Etude et réalisation d'un système d'alarme à base d'une carte arduino*, 2017.

- [15] B. balimbala, "*Proposition d'un système de sécurité des résidences, fonctionnant avec le réseau des capteurs pour alarmer les postes d'interventions en cas d'incendie. Cas de la ville de Bukavu, bukavu, 2020*".
- [16] W. Benlahcene, Un éclairage redondant, mémoire de fin d'étude pour d'ingénieur d'état en instrumentation, Université Batna, ., Batna(algérie), 2007.
- [17] arduino-france, 18 07 2021. [<https://www.arduino-france.com/tutoriels/quest-ce-que-arduino.>]
- [18] "store arduino," [<https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3..>]
- [19] "store arduino," [<https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3/..>]
- [20] "mon club electronic," [http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php.]
- [21] A. Subero, Programming PIC Microcontrollers with XC8, Amazon, 2017.
- [22] D. d. P. 16F877, « Datasheet du PIC 16F877, » [<https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39582b.pdf.>]
- [23] D. d. c. P. HC-SR501, « Datasheet du capteur PIR HC-SR501, » [Online]. Available: <https://www.mpja.com/download/31227sc.pdf..>
- [24] K. Draif, « moussasoft, » [<https://www.moussasoft.com/capteur-de-mouvement-pir-hc-sr501#:~:text=Le%20capteur%20de%20mouvement%20PIR,en%20r%C3%A9ponse%20%C3%A0%20des%20mouvements.>]
- [25] F. MOCQ, Raspberry Pi 4, paris, 2019.
- [26] D. d. c. u. HC-SR04, « Datasheet du capteur ultrasonique HC-SR04, » [<https://www.mouser.com/datasheet/2/813/HCSR04-1022824.pdf.>]
- [27] C. FAURY, « arduino blaise pascal, » [[https://arduino.blaisepascal.fr/capteur-de-distance-a-ultrasons/.](https://arduino.blaisepascal.fr/capteur-de-distance-a-ultrasons/)]
- [28] A. factory, "buzzer," [[https://arduinoofactory.fr/buzzer/.](https://arduinoofactory.fr/buzzer/)]
- [29] wikipedia, "Radio identification," [<https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification.>]

- [30] “electronic mixte,” [<https://www.electronique-mixte.fr/microcontrolleurs/rfid-France-daccès-par-badge-avec-arduino/>.]
- [31] A. France, « Arduino France, » [<https://arduino-France.site/servo-arduino/>.]
- [32] [[https://leclairage.fr/led/#Presentation des LED\(04/09/2021\)](https://leclairage.fr/led/#Presentation_des_LED(04/09/2021)).]
- [33] « arduino blaise pascal, » [<https://arduino.blaisepascal.fr/presentation/>.]
- [34] I. B. A. KIHAIL, « “Générateur de cartes à ultrasons”” mémoire de fin d’études Université de Jijel, » 2020.
- [35] K. Konate, Methodologie de recherche, Université virtuelle Africaine.
- [36] 2023:[<https://www.self-and-innov.fr/blog/presenter-une-demarche-experimentale-en-5-etapes/>.]
- [37] “Fao.org,” [<https://www.fao.org/3/X2465F/x2465f08.htm>.]
- [38] [<https://www.tme.eu/fr/news/library-articles/page/42947/Arduino-Pro-la-voie-pour-la-reussite-facile-et-non-conventionnelle-de-notre-application-IoT/>.]
- [39] Amazon :[www.amazon.fr/

ANNEXE CODE ARDUINO

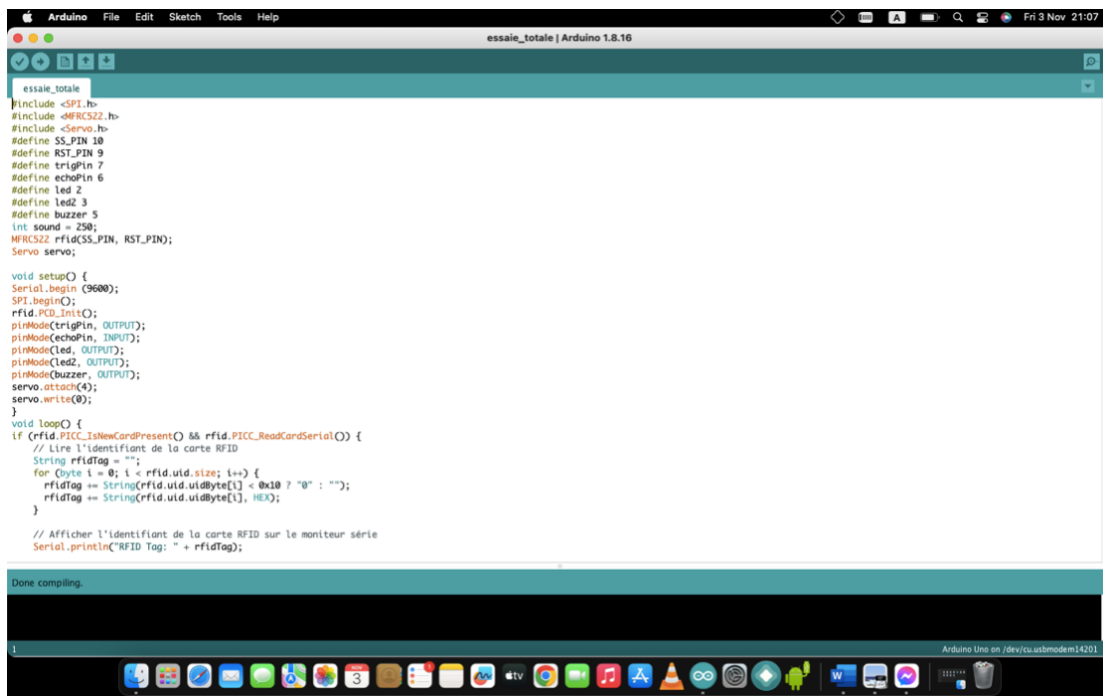


Figure 32: capture d'écran des codes (source : logiciel arduino)

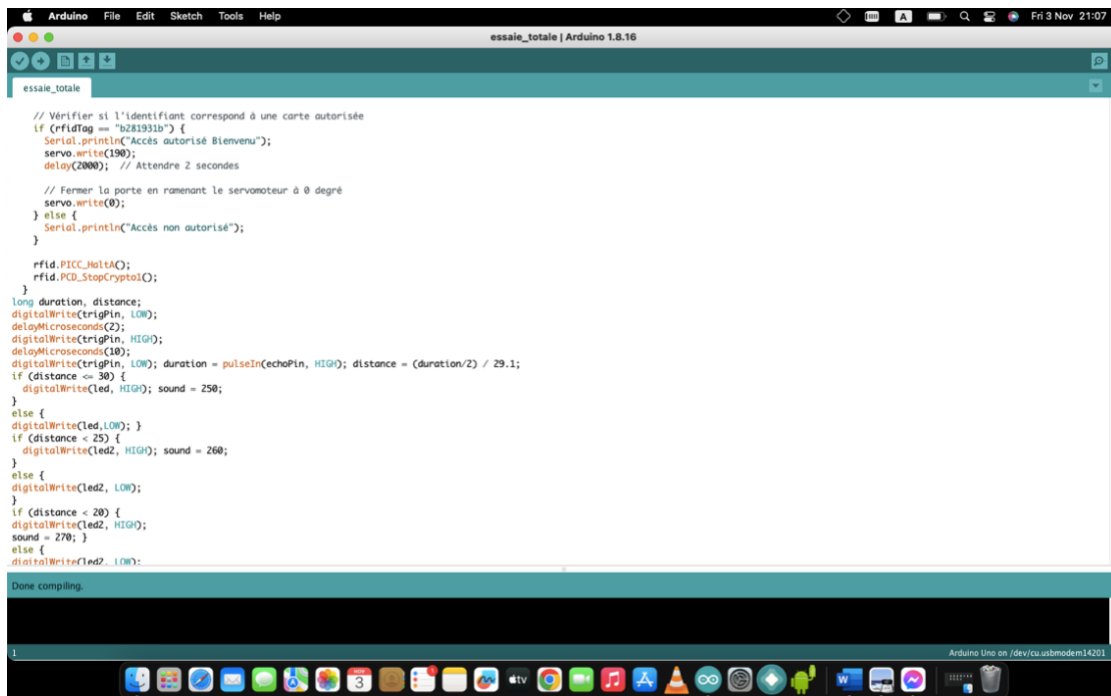


Figure 33: capture d'écran des codes arduino2 (Source : logiciel arduino)

```

Arduino File Edit Sketch Tools Help
essaie_totale | Arduino 1.8.16
essaie_totale
}
long duration, distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW); duration = pulseIn(echoPin, HIGH); distance = (duration/2) / 29.1;
if (distance == 30) {
  digitalWrite(led, HIGH); sound = 250;
}
else {
  digitalWrite(led, LOW); }
if (distance < 25) {
  digitalWrite(led2, HIGH); sound = 260;
}
else {
  digitalWrite(led2, LOW);
}
if (distance < 20) {
  digitalWrite(led2, HIGH);
  sound = 270; }
else {
  digitalWrite(led2, LOW);
}
if (distance < 5) {
  digitalWrite(led2, HIGH);
  delay(1500);
  digitalWrite(led2, LOW);
  delay(1500);
  sound = 300; }
else { digitalWrite(led2, LOW);
}
if (distance > 30 || distance <= 0){ Serial.println("Aucun objet detecté"); noTone(buzzer);
}
else {
  Serial.print(distance); Serial.println(" cm"); tone(buzzer, sound);
}
delay(500); }

Done compiling.
1
Arduino Uno on /dev/cu.usbmodem14201

```

Figure 34: Capture d'écran des codes arduino(source: logiciel arduino)

GUIDE D'ENTRETIEN

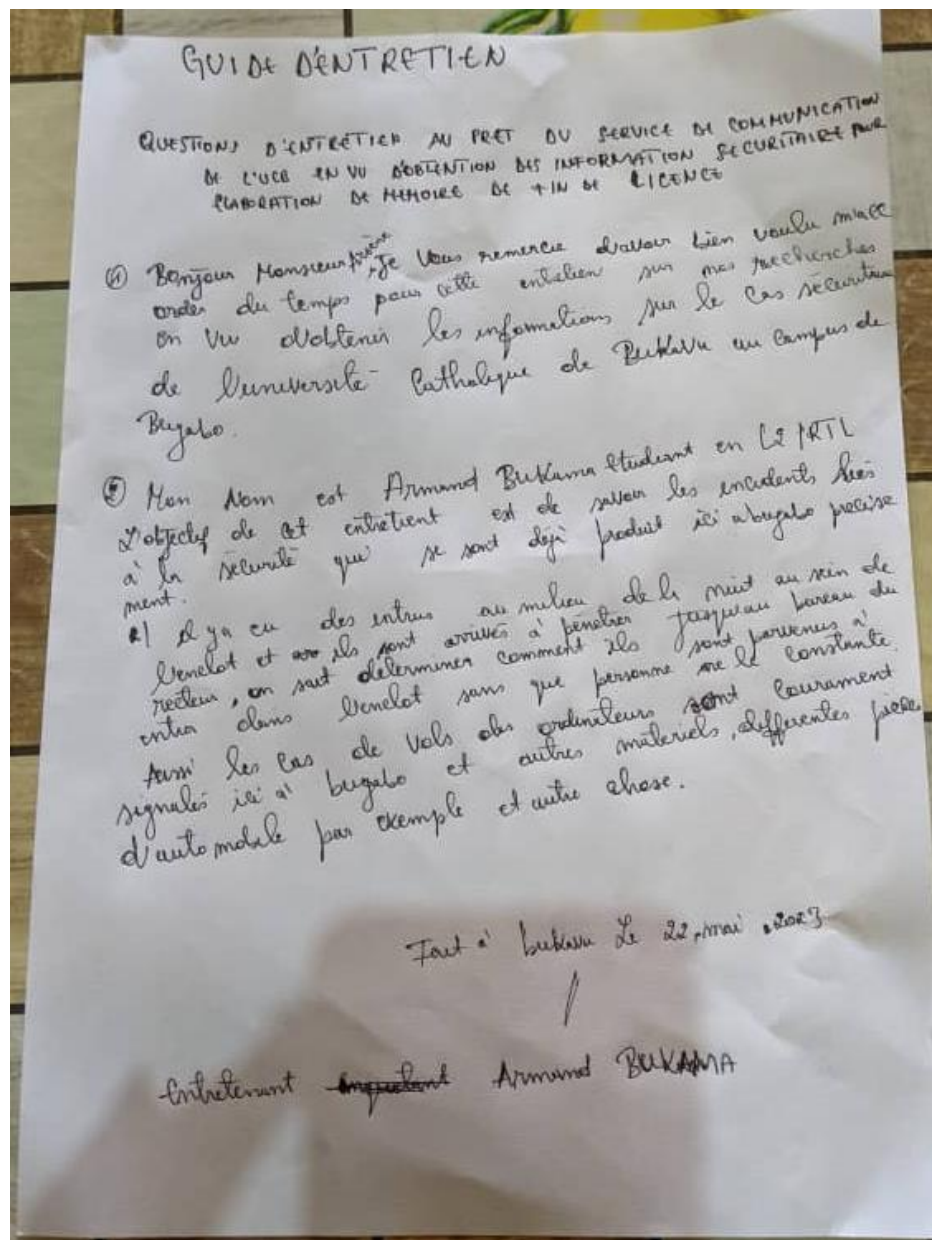


Figure 35: Guide d'entretien